

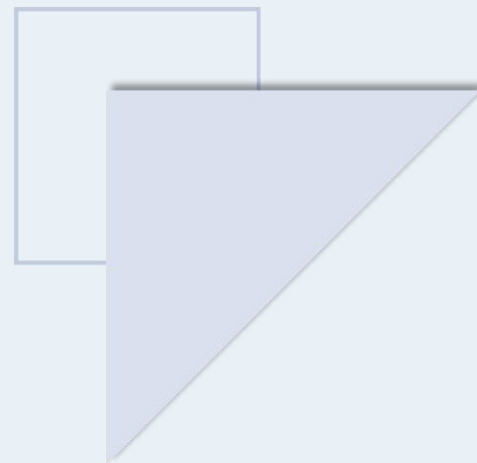


管理信息系统

鞠京芮

主要内容

- 1 信息系统概论
- 2 信息系统技术基础
- 3 信息系统总体规划
- 4 信息系统分析
- 5 信息系统设计
- 6 系统实施与管理
- 7 上机实验





第2章 信息系统技术基础

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术



第2章 信息系统技术基础

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术



信息技术是管理信息系统的技术基础，只有将信息技术和管理技术结合起来，才能真正发挥管理信息系统的作用。

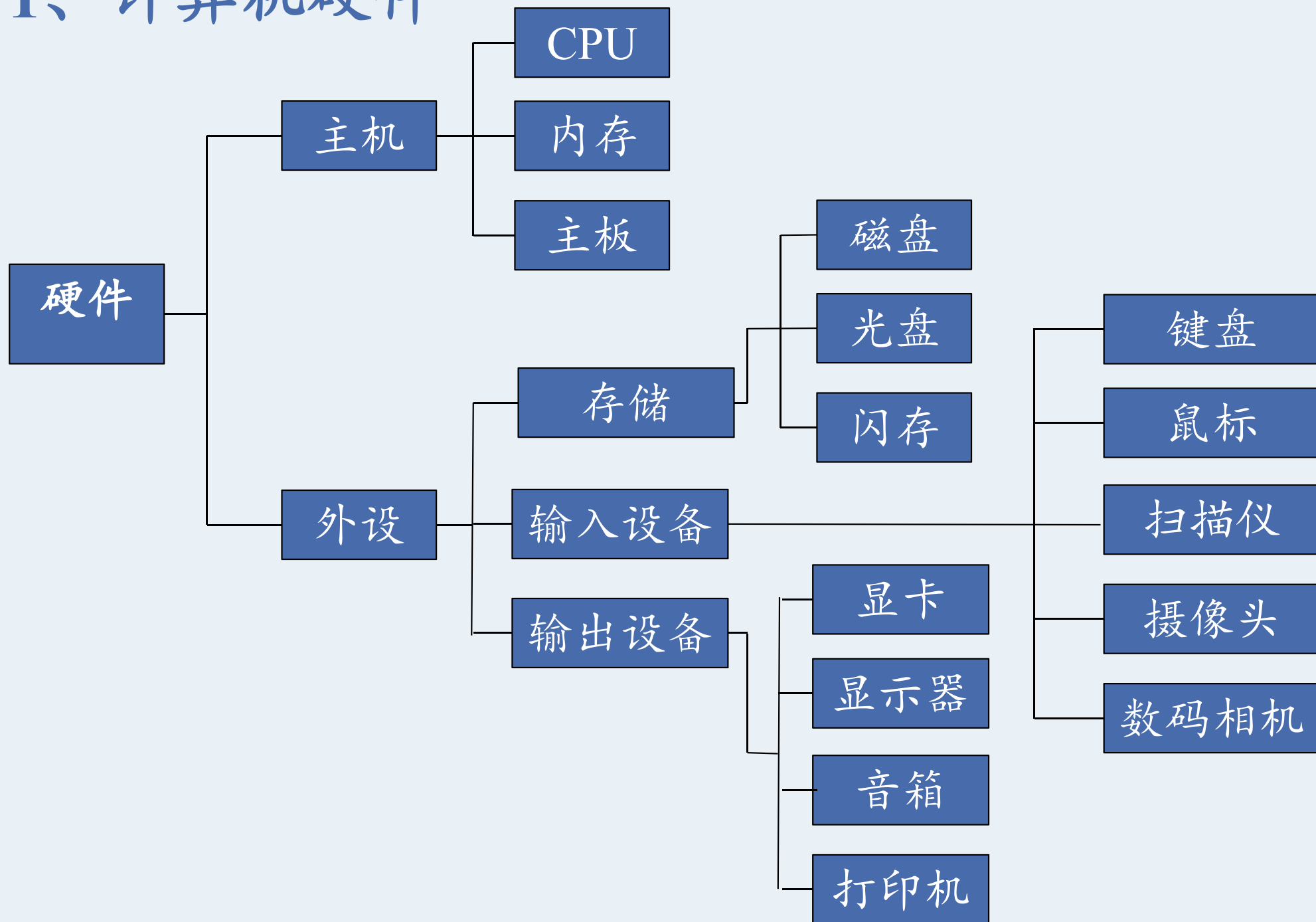
信息技术主要包括：

计算机硬件技术

计算机软件技术

数据通信技术

1、计算机硬件





2、计算机软件

软件技术就是研究计算机系统软件、应用软件及其所依赖的基础理论 (如数据结构、数据库原理等) 和基本方法 (如系统开发方法等)。



系统软件

指为管理、控制和维护计算机及外设，以及提供计算机与用户界面等的软件。
如操作系统 (OS)、各种语言编译系统等。

应用软件

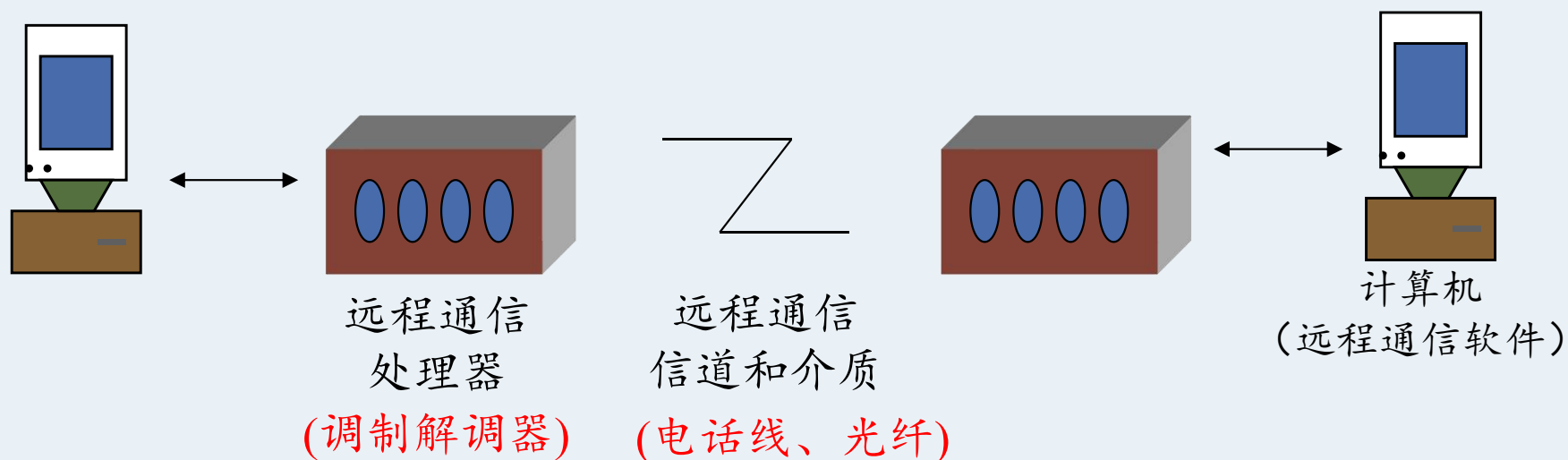
指面向用户的、为用户服务的软件。
如科学计算类软件、数据处理类软件、辅助设计类软件等。

阅读：比尔·盖茨是怎样发家的？

- 1966年，比尔盖茨11岁时，盖茨进入西雅图最著名湖滨中学学习，学校花巨资购置了一台计算机供学生们了解、学习，就此迷上了计算机。
- 1973年，盖茨被哈佛录取。哈佛是世界著名大学，来年，第一台个人电脑问世，他决定退学。
- 1975年，盖茨和他的好朋友保罗终于成立了自己的公司——微软公司，在计算机界已小有名气。
- 1981年，当时最大的计算机公司IBM公司正式展出其新型个人计算机，轰动一时，盖茨为IBM公司设计微机操作系统（用来协调计算机硬件和软件的程序）——MS-DOS（微软磁盘操作系统）
- 随着IBM建立了行业标准，其他计算机制造商也很快采用了，后来MS-DOS又被微软的另一种产品视窗操作系统所替代。
- 今天，世界上80%的微机都使用这一系统。盖茨在每台带有视窗操作系统的计算机上都赚钱。现在，微软公司还生产文字处理、电子制表软件和其它许多应用软件。

3、数据通信技术

数据通信系统是以计算机为中心，结合分散在远程的终端装置或其他计算机，通过通信线路彼此连接起来，进行数据的传输、交换、存储和处理的设备总称。



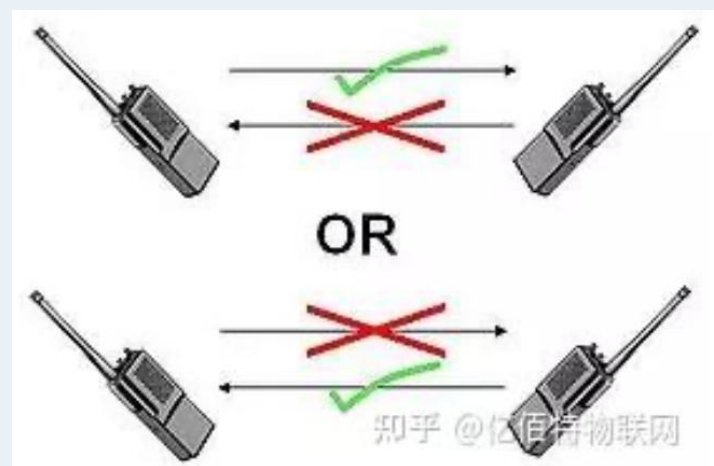
3、数据通信技术

信号传输方向：

- 单工：指数据传输只支持数据在一个方向上传输，如电视广播
- 双工：指二台通讯设备之间，允许有双向的资料传输。

两种双工模式：

- ✓ 全双工（full-duplex）的系统允许二台设备间同时进行双向数据传输。如：手机之间
- ✓ 半双工（half-duplex）的系统允许二台设备之间的双向数据传输，但不能同时进行。如：对讲机之间



3、数据通信技术

根据网络应用范围和应用方式，计算机网络可分为：

1. **局域网(LAN)**：指传输距离在0.1-10km，传送速率在1Mb/s~10Mb/s的范围较小的一种网络。
2. **广域网(WAN)**：是局域网的扩展，一般由相距较远的局域网经由公共电信网络互连而成，数据传输速率一般在1.2kbps~1.554Mbps，传输距离可遍及全球。
3. **互联网(Internet)**：是一个由无数个较小的网络构成的复杂系统，其中包括了广域网、局域网以及其他各种网络，是全球最大的公共互连网，它允许世界各地的计算机和其他设备通过TCP/IP协议进行互联互通，从而实现了信息的快速传播和共享。



第2章 信息系统技术基础

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术



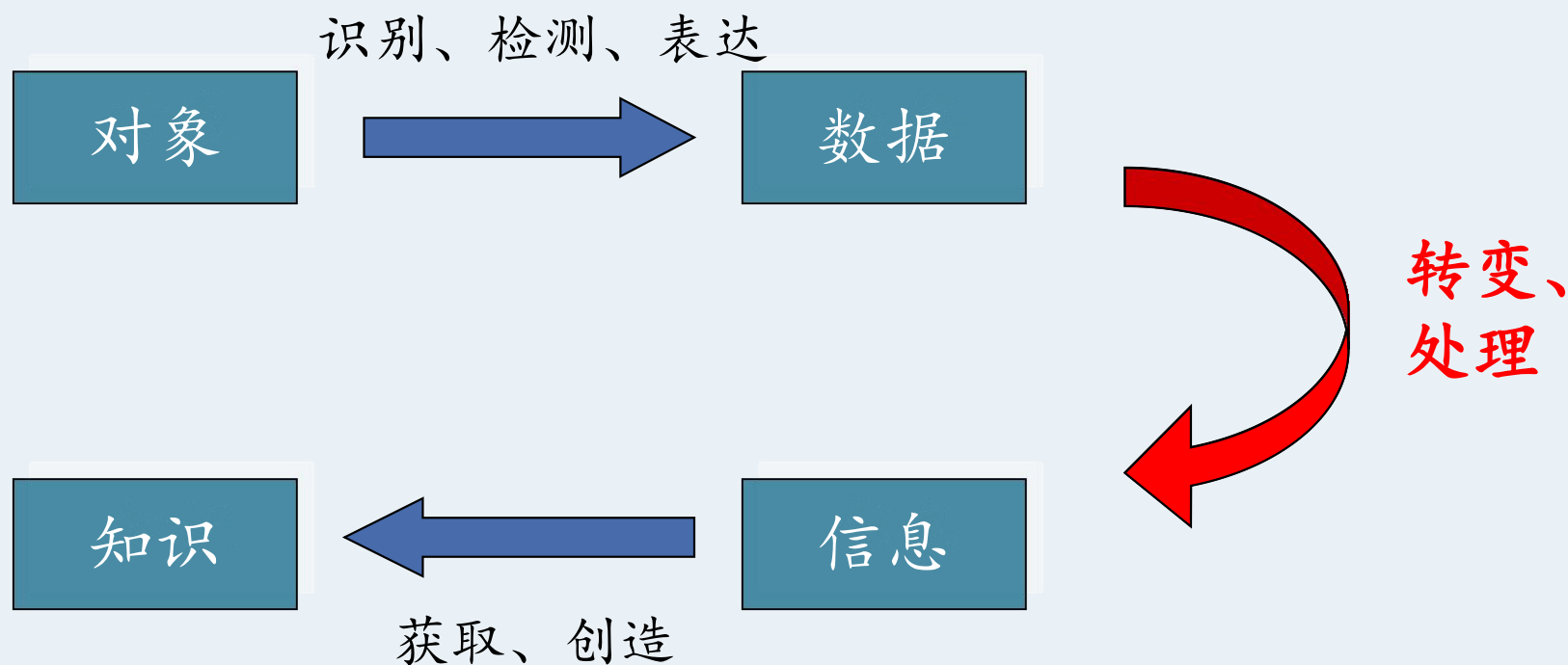
- 数据处理

- 数据组织

- 数据库

1、数据处理

数据处理：把来自科学研究、生产实践和社会经济活动领域中的原始数据，用一定的设备和手段，按一定的使用要求，加工成另一种形式的数据的过程。



数据处理基本内容:

- ❑ 数据收集
- ❑ 数据转换
- ❑ 数据分组、筛选与排序
- ❑ 数据运算
- ❑ 数据存储

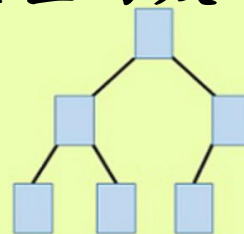
一定的方法和手段:

- 线性结构 (农历节气表)
- 非线性结构 (学校)

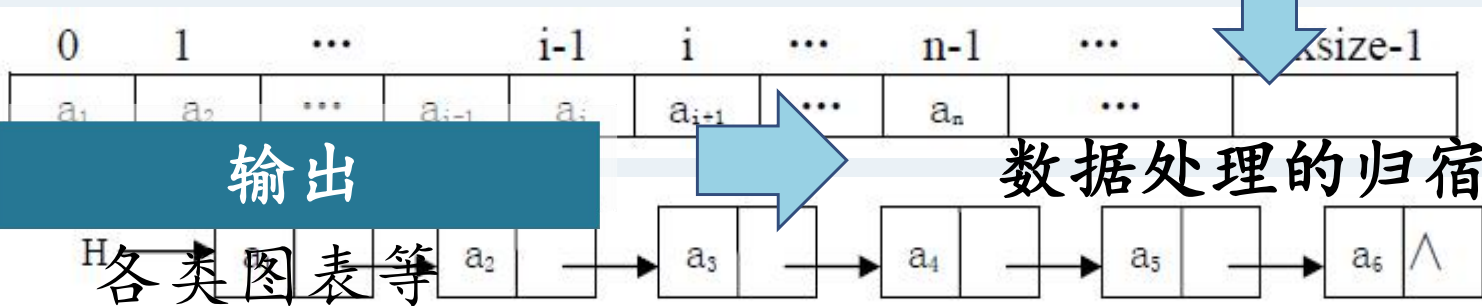
决定了数据处理的效率



Linear Data Structure



Non -Linear Data Structure



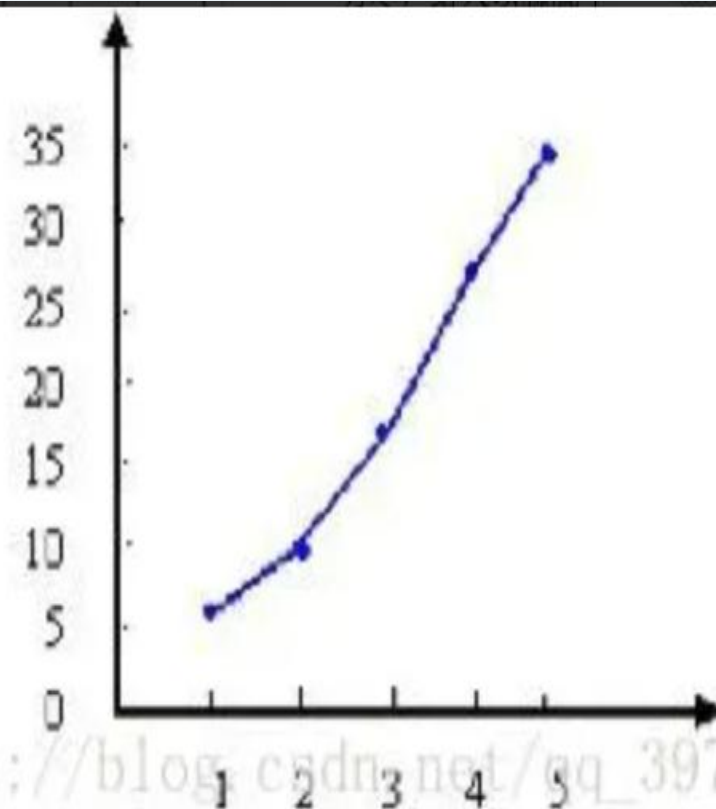
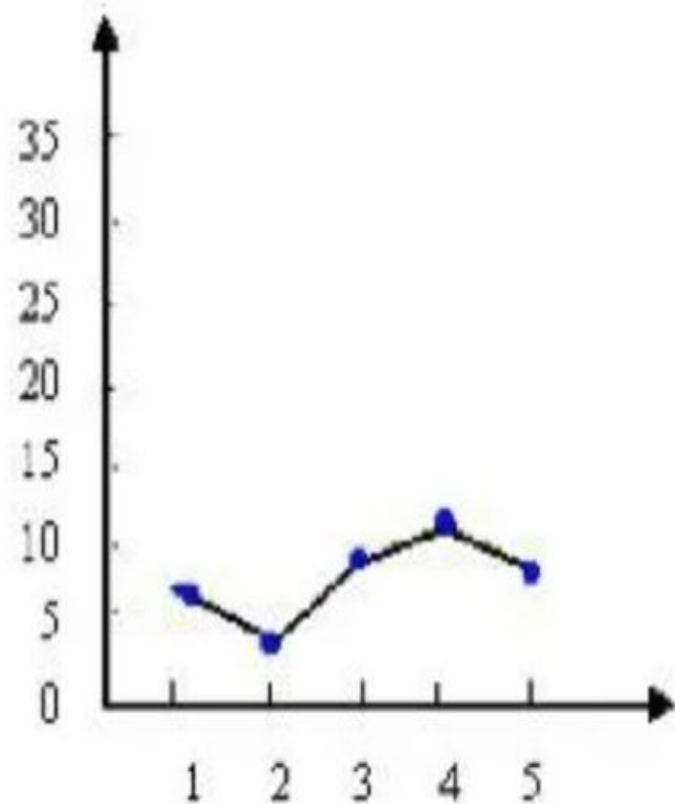
顺序表

链表

目的：

- 1、把数据转换成便于观察分析、传送或进一步处理的形式（ps. 成绩分析）
- 2、从大量的原始数据中抽取、推导出对于人们有价值的信息以作为行动和决策的依据（ps. 啤酒与尿布）
- 3、科学地保存和管理已经处理的大量数据，以便人们能方便而充分地利用这些宝贵的信息资源（ps. 数据宝藏）

实例：原始分布—>累加



https://blog.csdn.net/qq_39742013

2、数据组织

数据组织：按照一定的方式和规则，对数据进行归并、存储、处理的过程。**数据的逻辑组织：**

- **数据项：**是组成数据系统的最小基本单位。它的作用是描述一个数据处理对象的某些属性
- **记录：**与数据处理对象有关的一切数据项构成该对象的一条记录。标识记录的数据项称为关键项
- **数据文件：**相关（同类）记录的集合
- **数据库：**按一定方式组织起来的、逻辑相关的文件集合

例：指出“学生基本情况”表格中的数据项、记录、文件，都是什么？

学号	姓名	年龄	性别
08936	张三	23	男
08937	李四	22	男
08938	王五	23	女

- “学号”、“姓名”、“年龄”、“性别”是数据项名
- “08936”是一个数据项
- “08936，张三，23，男”是为一条记录
- “学生基本情况”构成一个文件

数据组织的层次

数据的层次

举例

数据库

课程文件

简历文件

学生数据库

财务文件

文件

刘汉云 数据库系统 4 89
李卓宇 数据库系统 4 85
张昕阳 数据库系统 4 85

课程文件

记录

刘汉云 数据库系统 4 89

包含：学生姓名、所选课程、
学分及成绩的记录

数据项

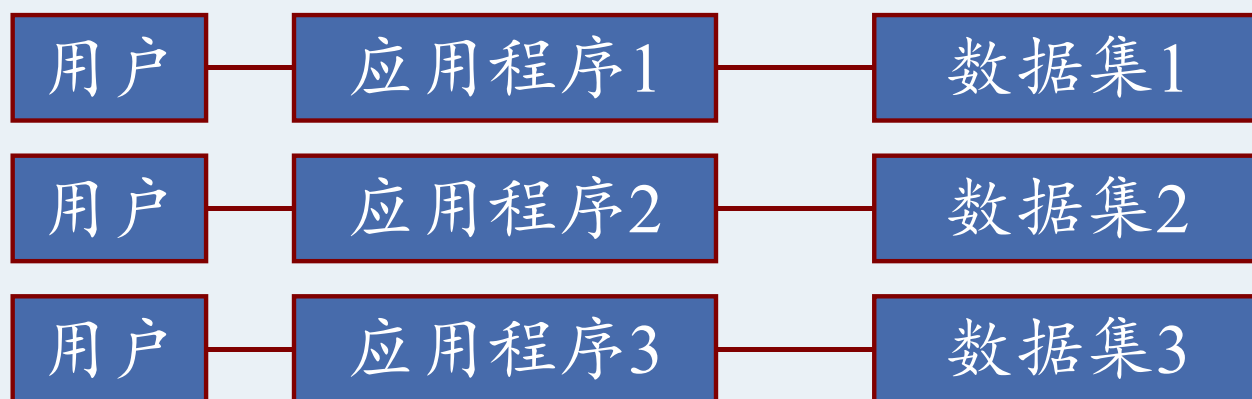
刘汉云

(名字字段)

3、数据库

◆ 数据管理的问题：

1、人工管理阶段 (20世纪50年代中期以前)



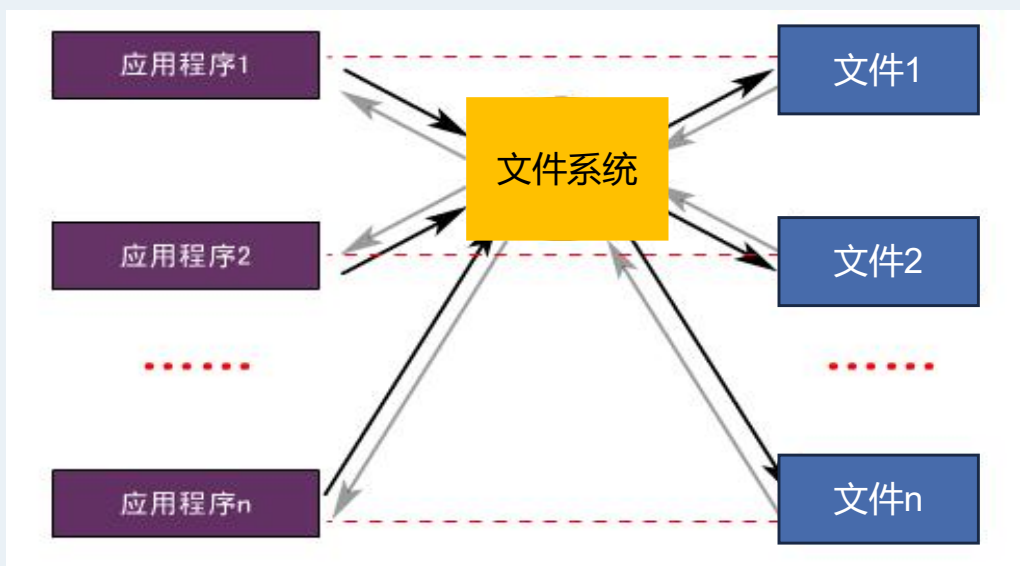
特点：

- ①**数据不保存**：当时计算机主要用于科学计算，一般不需要将数据进行长期保存
- ②**应用程序管理数据**：没有相应的软件系统负责数据的管理工作，应用程序中不仅要规定数据的逻辑结构，而且要设计物理结构，包括存储结构，存取方法，输入方式等
- ③**数据不共享**：数据面向应用程序，一组数据只能对应一个程序。当多个应用程序涉及某些相同数据时必须各自定义，无法相互利用，参照，因此，程序与程序之间有大量的冗余数据
- ④**数据不具有独立性**：数据的逻辑结构或者物理结构发生变化后，必须对应用程序作相应的修改，数据完全依赖于应用程序，数据缺乏独立性

3、数据库

◆ 数据管理的问题：

2、文件系统 (50年代后期到60年代中期)



特点：

① **文件系统管理数据**：文件系统把数据组织成相互独立的数据文件，利用“按文件名访问，按记录进行存取”的管理技术，提供了对文件进行打开与关闭，对记录读取和写入

② **数据共享性差，冗余度大**：数据组是面向应用的，一个（或一组）文件（数据组）基本上对应一个应用程序。不同应用程序的数据可能有交叉，但由不同的文件进行管理，数据存在冗余，不能共享，各自管理，存在不一致性

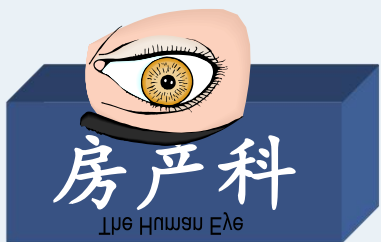
③ **数据独立性差**：文件的逻辑结构是针对具体的应用来设计和优化的，因此对文件中的数据再增加一些新的应用会很困难

举例：“学生”数据的文件设计方法

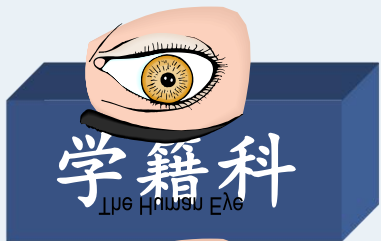
The Human Eye



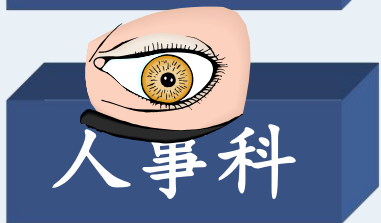
学号	姓名	系别	补贴
----	----	----	----



学号	姓名	性别	系别	住址
----	----	----	----	----



学号	姓名	系别	学分	学位
----	----	----	----	----

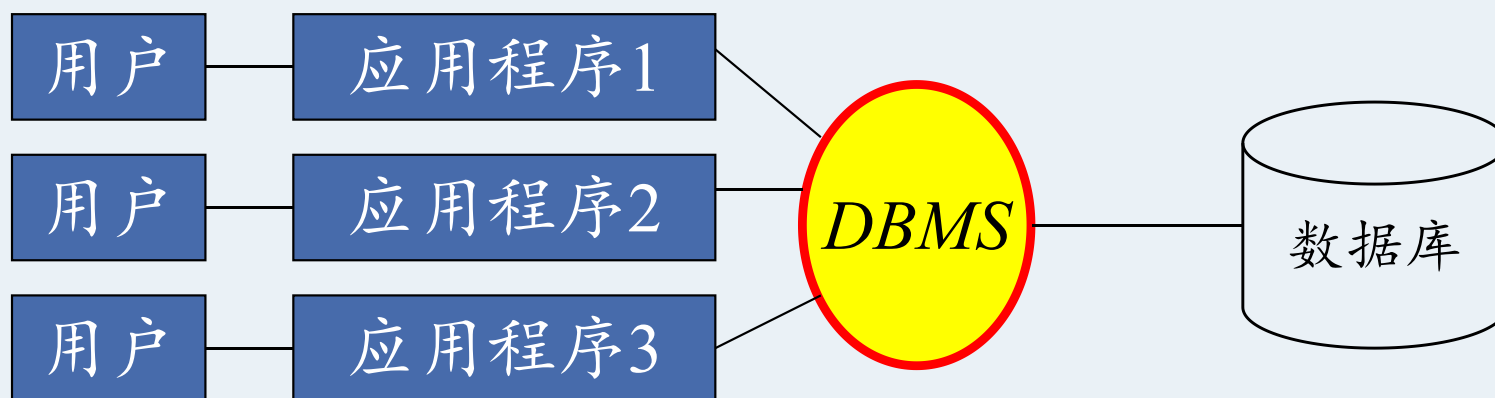


学号	姓名	性别	系别	年龄	学位	学分	籍贯
----	----	----	----	----	----	----	----

3、数据库

◆ 数据管理的问题：

3、数据库管理系统 (60年代后期开始)



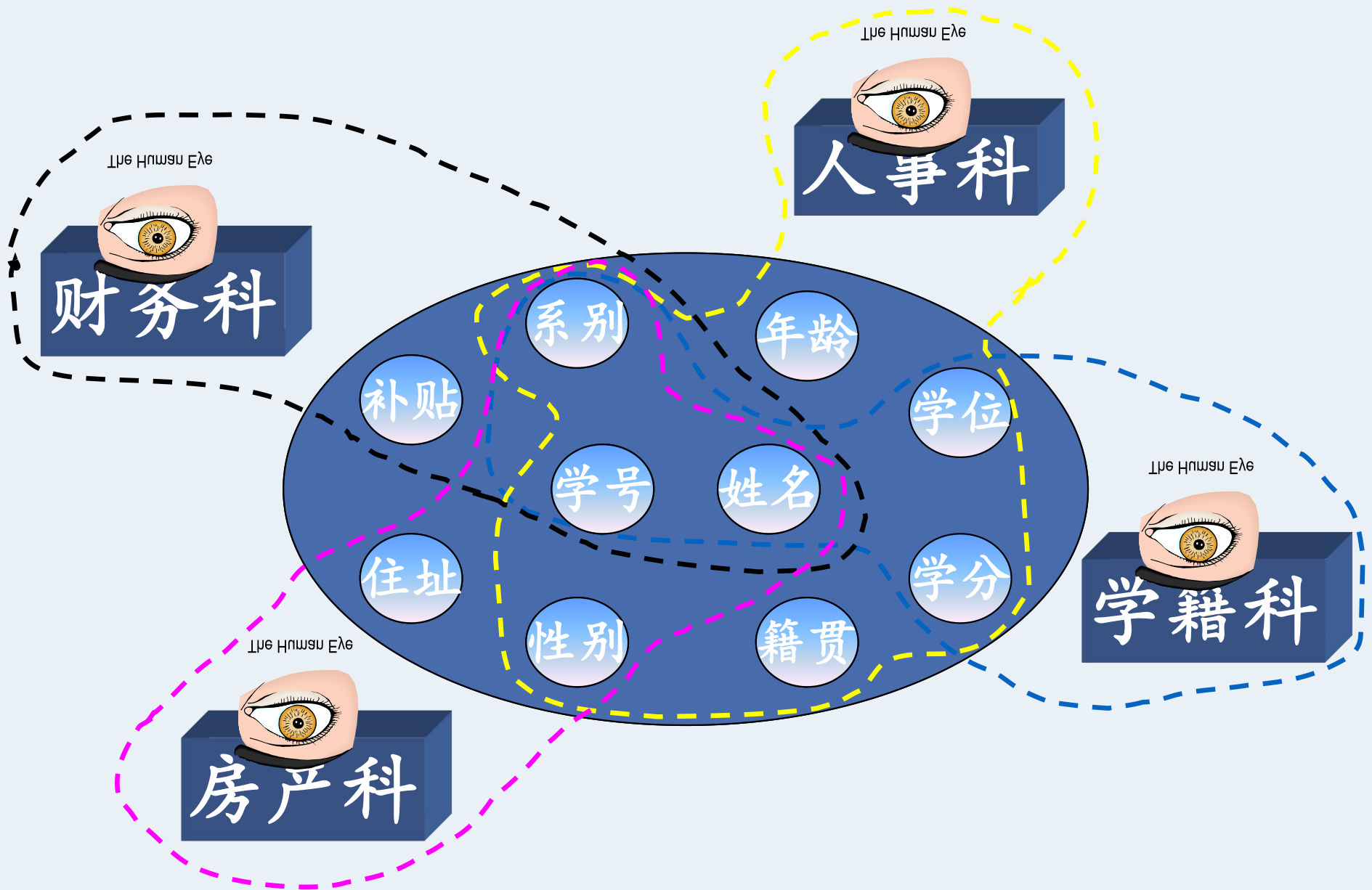
数据库管理系统 Database Management System

特点：

①**数据结构化**：在文件系统中，文件中的记录内部具有结构，但是记录的结构和记录之间的联系被固化在程序中。数据库系统实现**整体数据的结构化**，数据库中的数据不再针对某一个应用，而是面向整个组织或企业

②**数据的共享性高，冗余度低且易扩充**：数据面向整个系统，是有结构的数据，可被多个应用共享使用，也容易增加新的应用

③**数据独立性高**：包括物理独立性，用户的应用程序与数据库中数据的物理存储是相互独立的；逻辑独立性，用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的



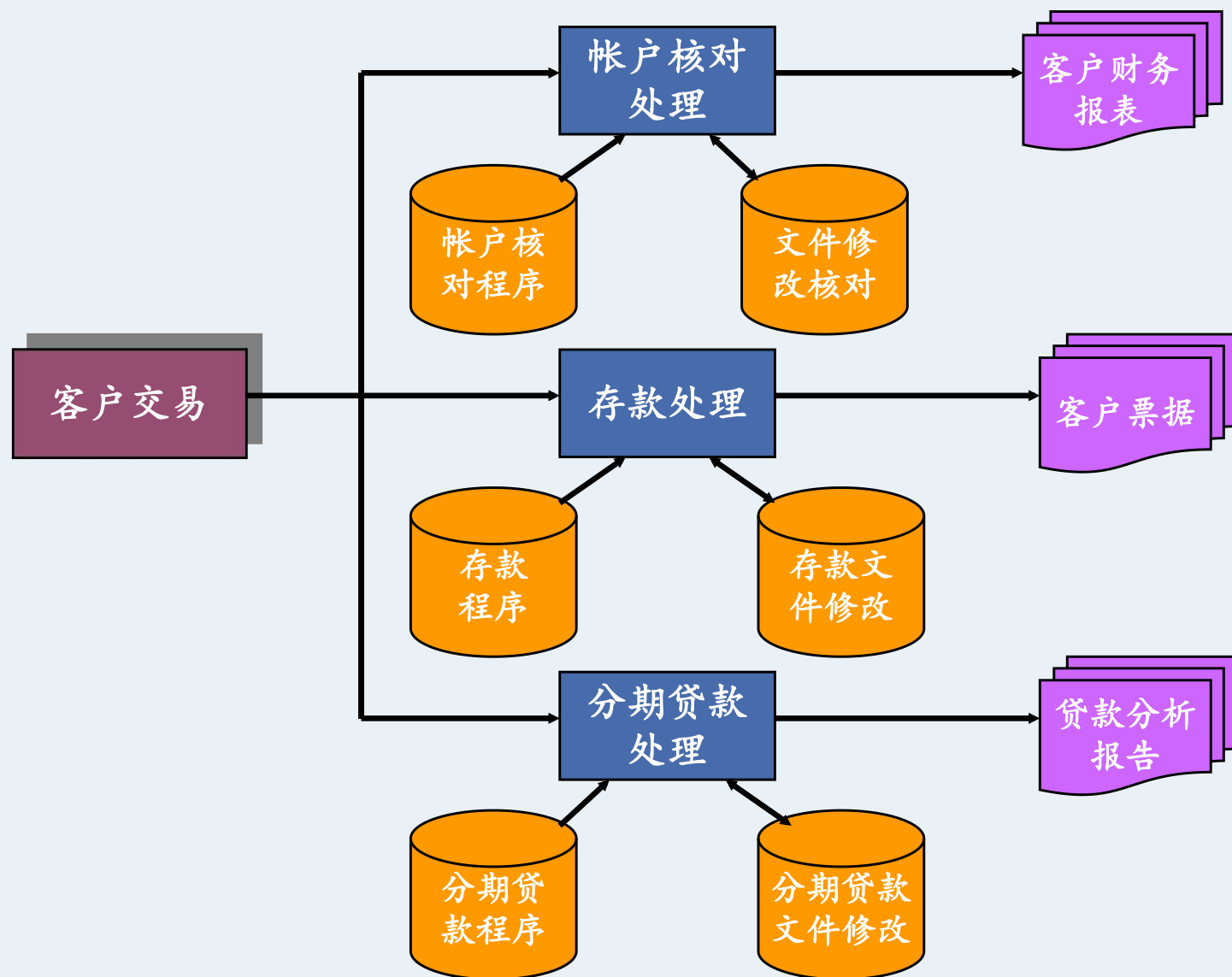
3、数据库

- ◆ 数据库：是以一定的组织方式存贮在一起的相关数据的集合。它能以最佳的方式、最少的数据冗余为多种应用服务，程序与数据具有较高的独立性。

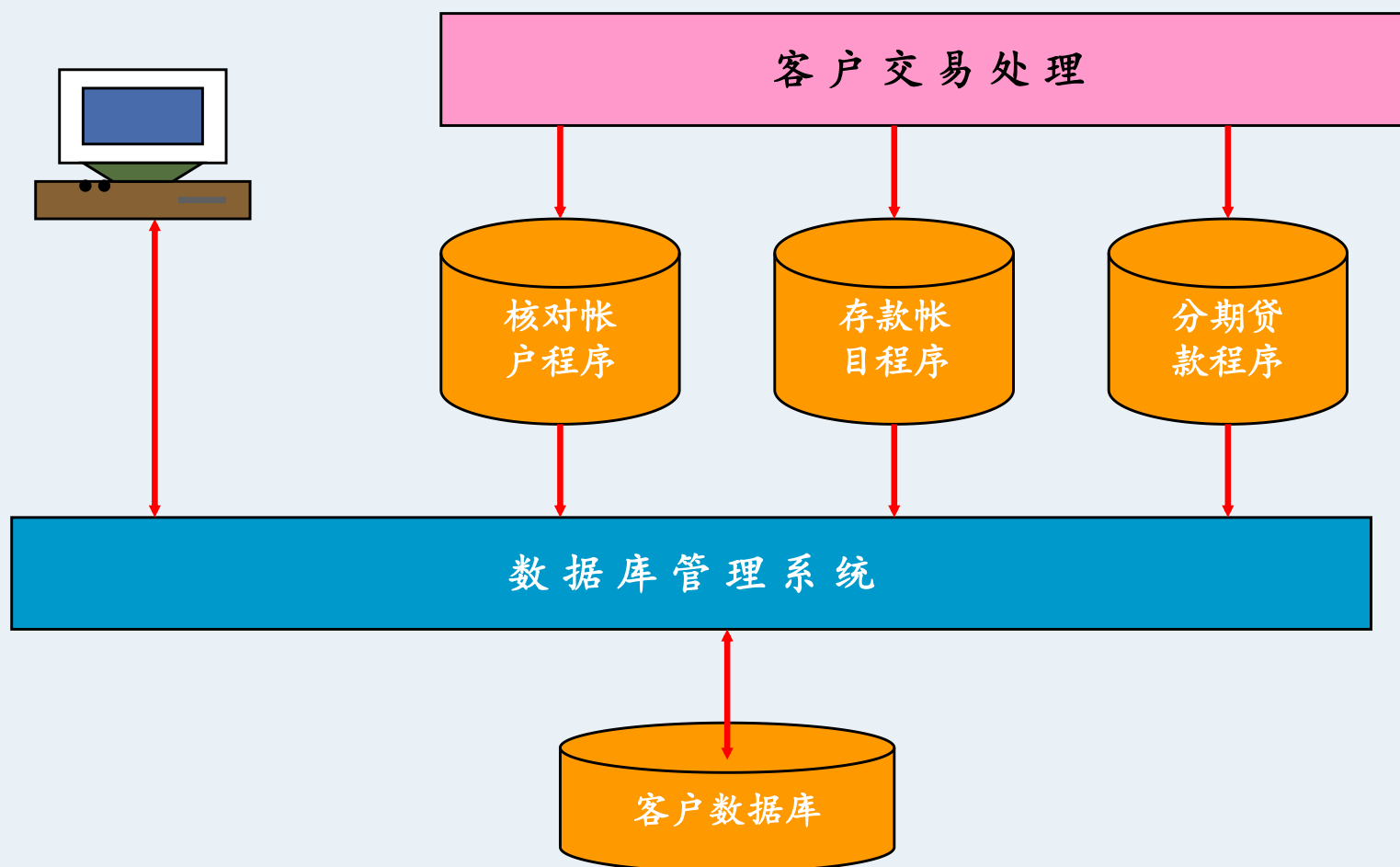
两种数据管理方式的对比

对比方面	文件系统	数据库系统
数据的管理者	文件系统	数据库管理系统
数据面向的对象	某一应用程序	整个应用系统
数据的共享程度	共享性差，冗余度大	共享性高，冗余度小
数据的独立性	独立性差	高度的物理独立性和逻辑独立性
数据的结构化	记录内有结构 （在文件系统中，独立文件内部的数据一般是有结构的，但文件之间不存在联系，因此，从数据的整体来说是没有结构的）	整体结构化，用数据模型描述 （数据库系统虽然也常常分成许多单独的数据文件，并且文件内部也具有完整的数据结构，但是它更注意同一数据库中各数据文件之间的相互联系）

银行文件处理系统



银行数据库处理系统





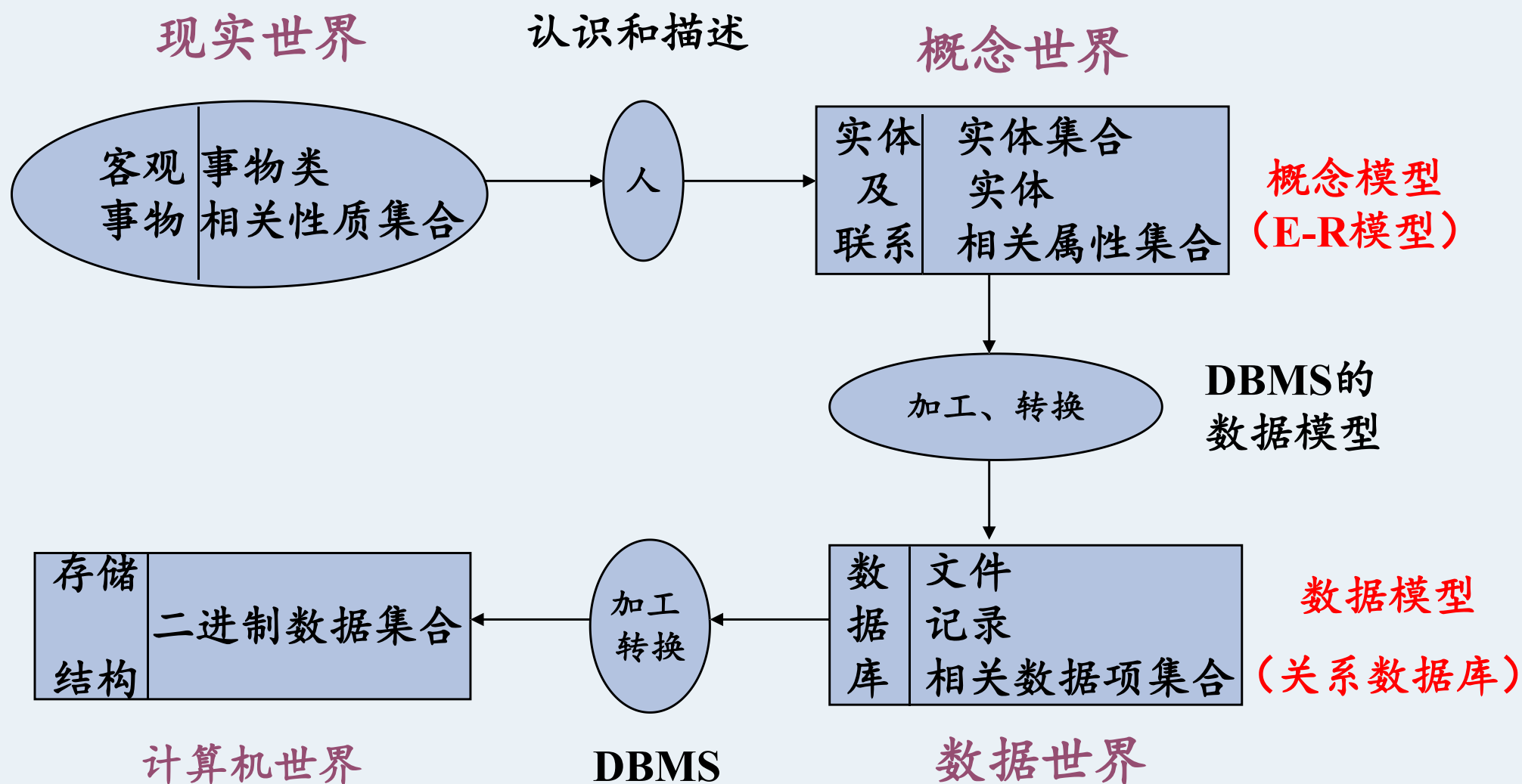
第2章 信息系统技术基础

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术

1、信息的四种世界及其转换



三个不同世界的术语比较

客观世界	概念世界	数据世界
组织 (事物及其联系)	实体及其联系 (概念模型)	数据库 (数据模型)
事物类 (总体)	实体集	文件
事物 (对象、个体)	实体	记录
特征	属性	数据项

2、概念模型

概念模型的表示方法：E-R图

实体（Entity）：

实体集

属性（Attribute）：

属性

联系（Relationship）：

联系集

E—R图

实体及其联系



概念模型

- 实体（Entity）： 实体集

- 是一个有着一系列显著的、易辨认属性的对象
- 实体可以是具体的（物体、人物）
- 实体也可以抽象的（事、概念）
- 用长方形表示实体集，长方形内写明实体集名

- 属性 (Attribute) 属性

- 实体的特性，它描述了实体的一个部分

- 一个实体可由若干个属性来刻画。

- 如学生（学号，姓名，性别，……）

- 用椭圆形表示实体集的属性，椭圆形内写明属性名，并用线段将其与相应的实体集连接起来

- 属性是不可再分的数据项，不能包含其它属性

- 属性不能与其它实体有联系

- 码 (Key) :

- 唯一标识实体的属性（集）。如：学号为学生的码。

• 联系 (Relationship)

联系集

- 用菱形表示实体集间的联系，菱形内写上联系名，并用线段分别与有关实体集连接起来，同时在线段旁标出联系的类型；
- 如果联系具有属性，该属性仍用椭圆形表示，同时用线段将属性与其联系连接起来
- 联系的属性必须在E-R图中标出
- E-R图中所有的联系必须是实体集与实体集之间的联系

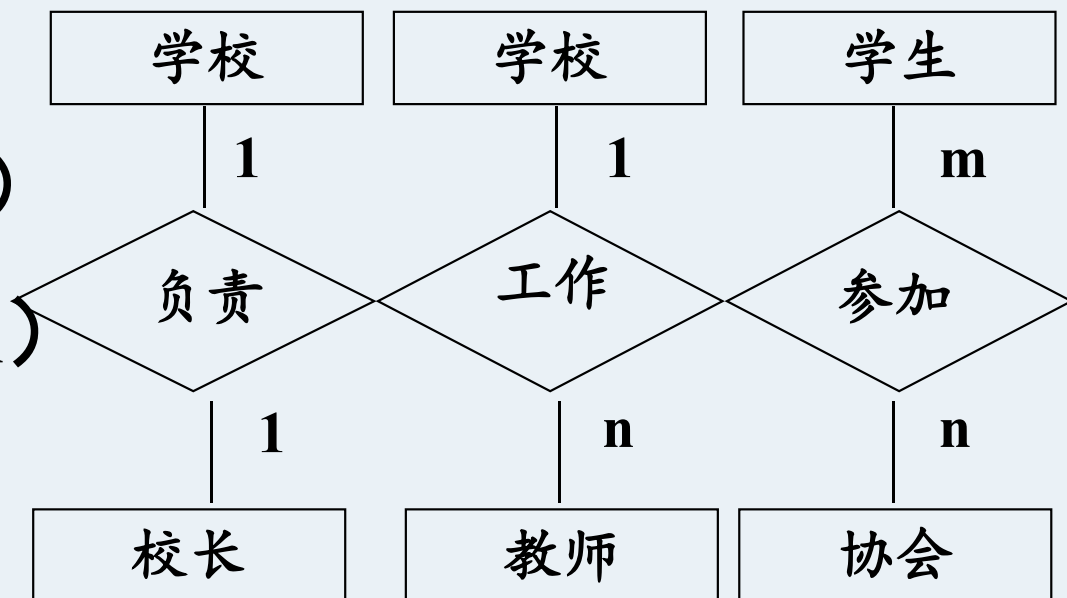
实体联系的类型

➤ 两个实体集之间的联系

一对一联系 (1: 1)

一对多联系 (1: n)

多对多联系 (m: n)



➤ 一对一联系

设有两个实体集A和B，对于实体集A中的每一个实体，在实体集B中至多有一个（也可以没有）实体与之联系；反之，对于实体集B中的每一个实体，在实体集A中至多有一个实体与之联系

例如：在一个学校中只有一位校长，而一个校长也只能在一个学校任职，则学校与校长之间具有一对一联系，记作1：1

➤ 一对多联系

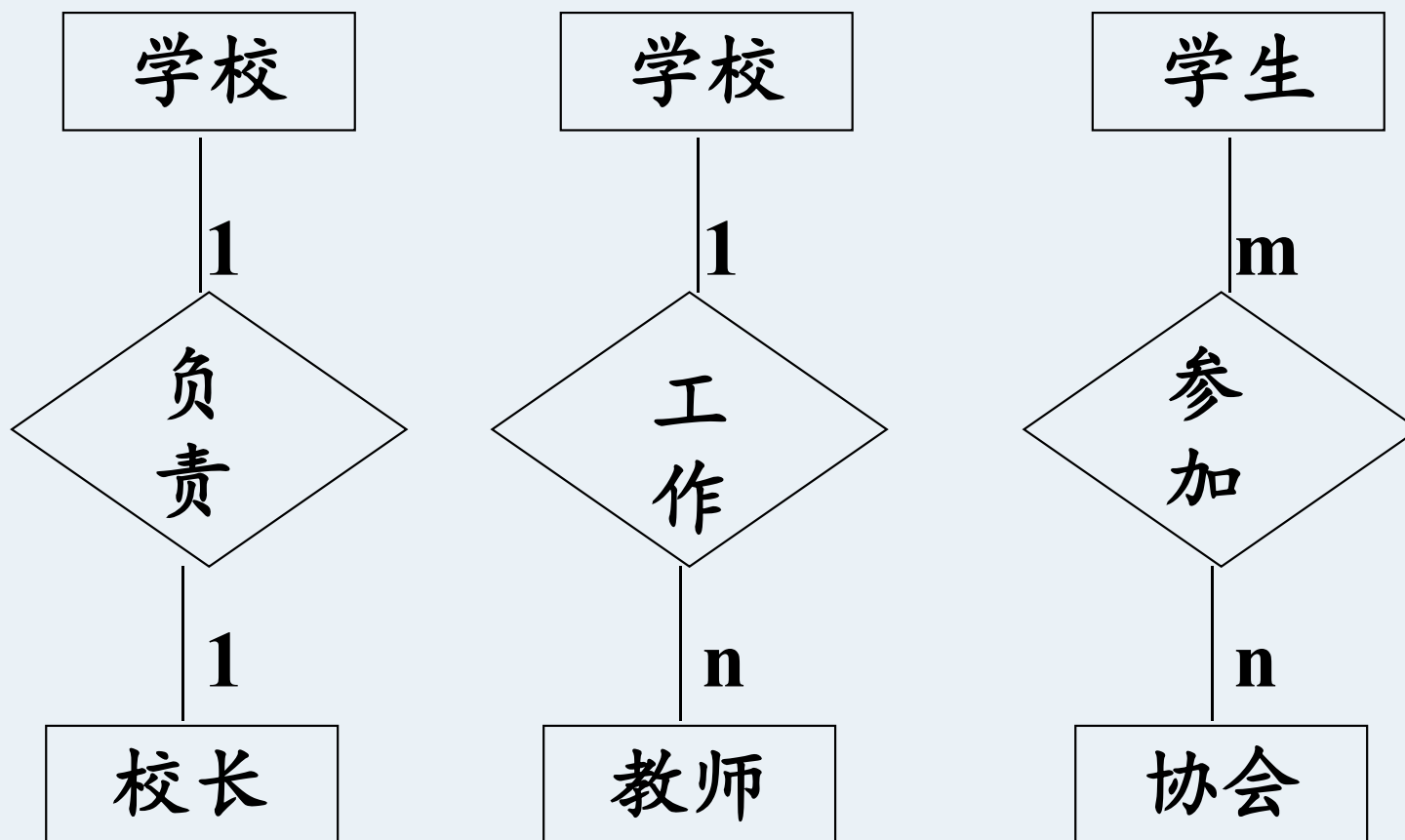
对于实体集A中的每一个实体，在实体集B中至少有一个或多个实体与之联系；而对于实体集B中的每一个实体，在实体集A中至多有一个实体与之联系

例如：一个学校里有多名教师，而每个教师只能在一个学校里教书，则学校与教师之间具有一对多的关系，记作1:n

➤ 多对多联系

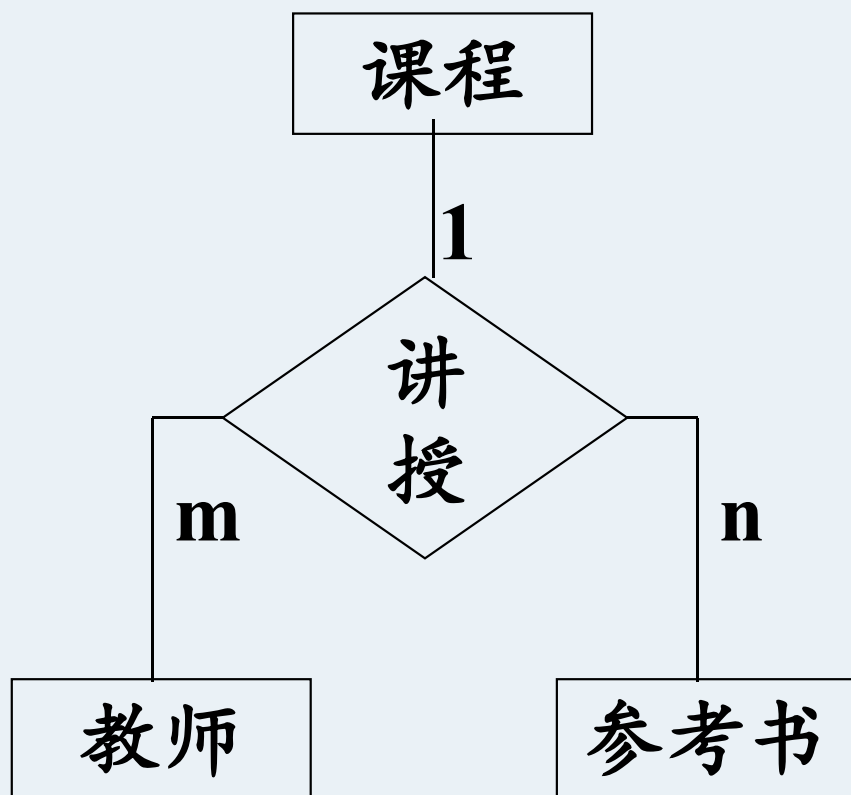
对于实体集A中的每一个实体，在实体集B中至少有一个或多个实体与之联系；而对于实体集B中的每一个实体，在实体集A中也有一个或多个实体与之联系

例如：学校里的一名学生可以参加多种协会组织，而一个协会也可以有多名学生，则协会与学生之间具有多对多的关系，记作m:n



两个实体集之间的联系

多个实体集之间的联系

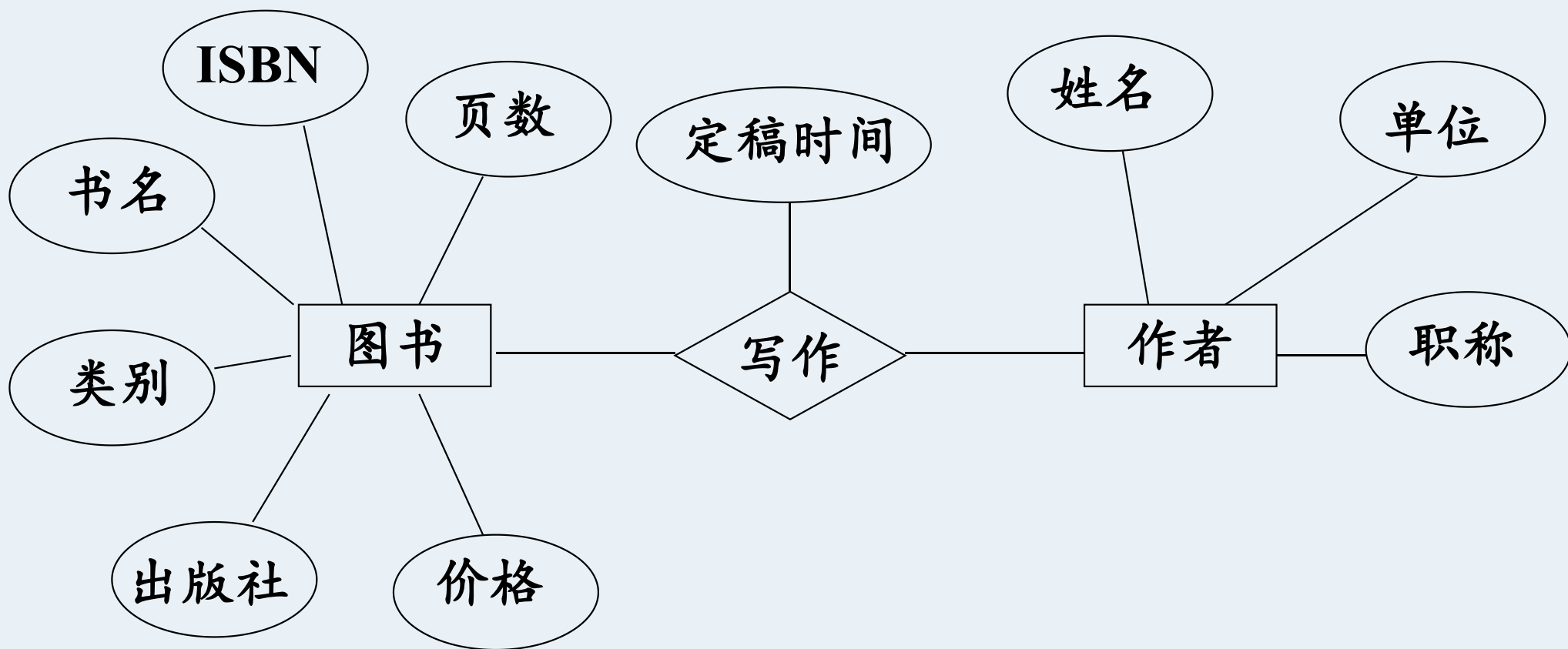


什么含义？

一门课程可以由若干教师讲授，一个教师只讲授一门课程；

一门课程可以使用多种参考书，每一本参考书只供一门课程使用

E-R图例



什么含义？

构造E-R图应注意的问题：

- 1、注意标识实体属性中的**关键字**；
- 2、如果所处理的对象是一个比较大的系统，则应该先画出**各子系统的子E-R图**，然后再**合并同类实体**，消除冗余。
- 3、对于一个特定的应用处理对象，所构造的E-R模型可能**不是唯一的**。



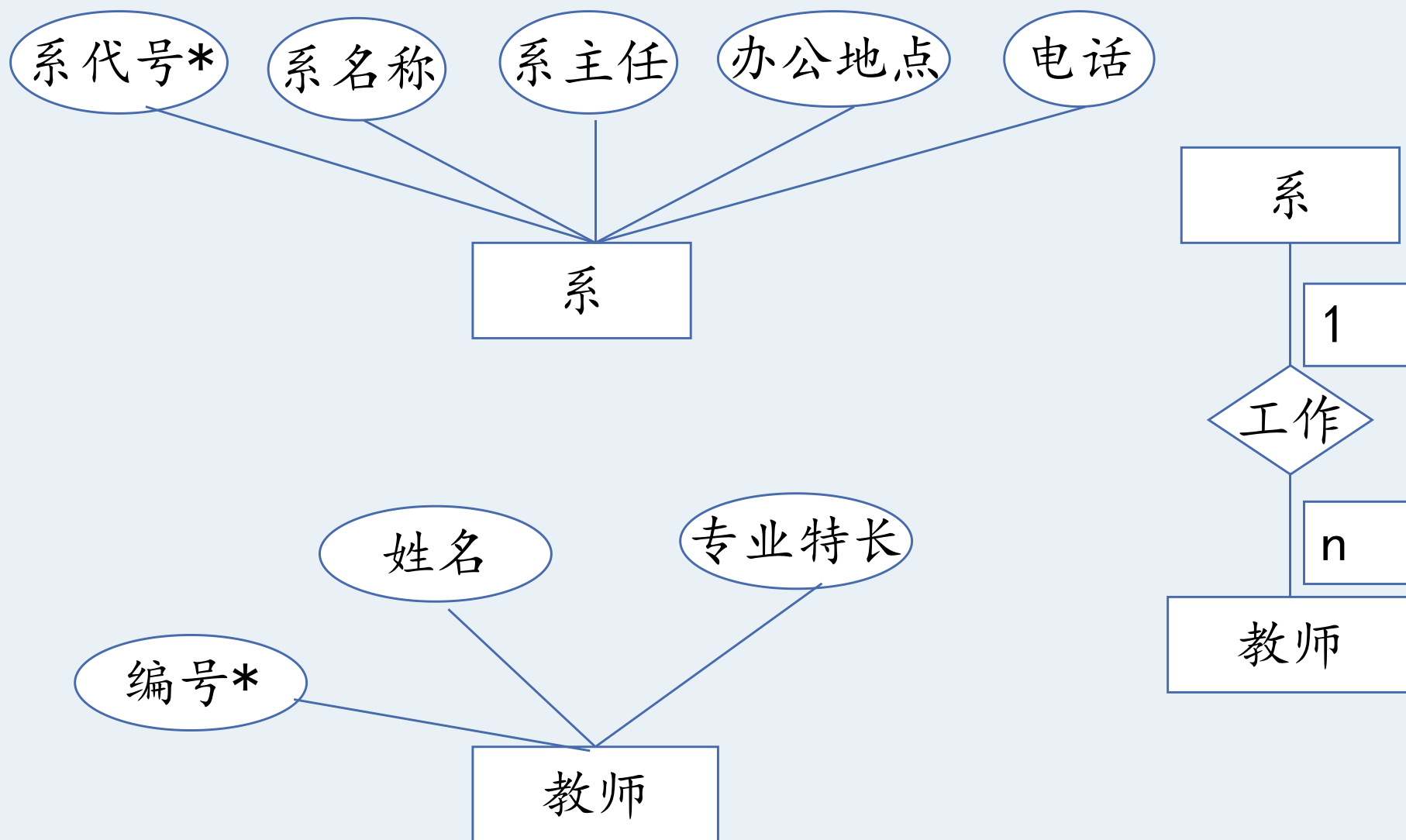
例1：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、电子政务系。

(1) 每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

(2) 学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

(3) 学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能隶属于一个系。

公共管理学院教师E-R图





例：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、电子政务系。（练习）

（1）每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

（2）学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

（3）学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能隶属于一个系。

（4）学院的每个学生包含如下属性：学号、姓名、性别、年龄。

（5）学院设置了多门课程。每门课程包括如下属性：课程号、课程名、学分。

（6）一名教师可以上多门课程，一名课程可以由多名教师讲授。教师完成授课后，将被学生和学院共同评估。

（7）学生根据专业要求，每年选修多门课程，学生必须参加考试，获得成绩。

例1：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、电子政务系。

(1) 每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

(2) 学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

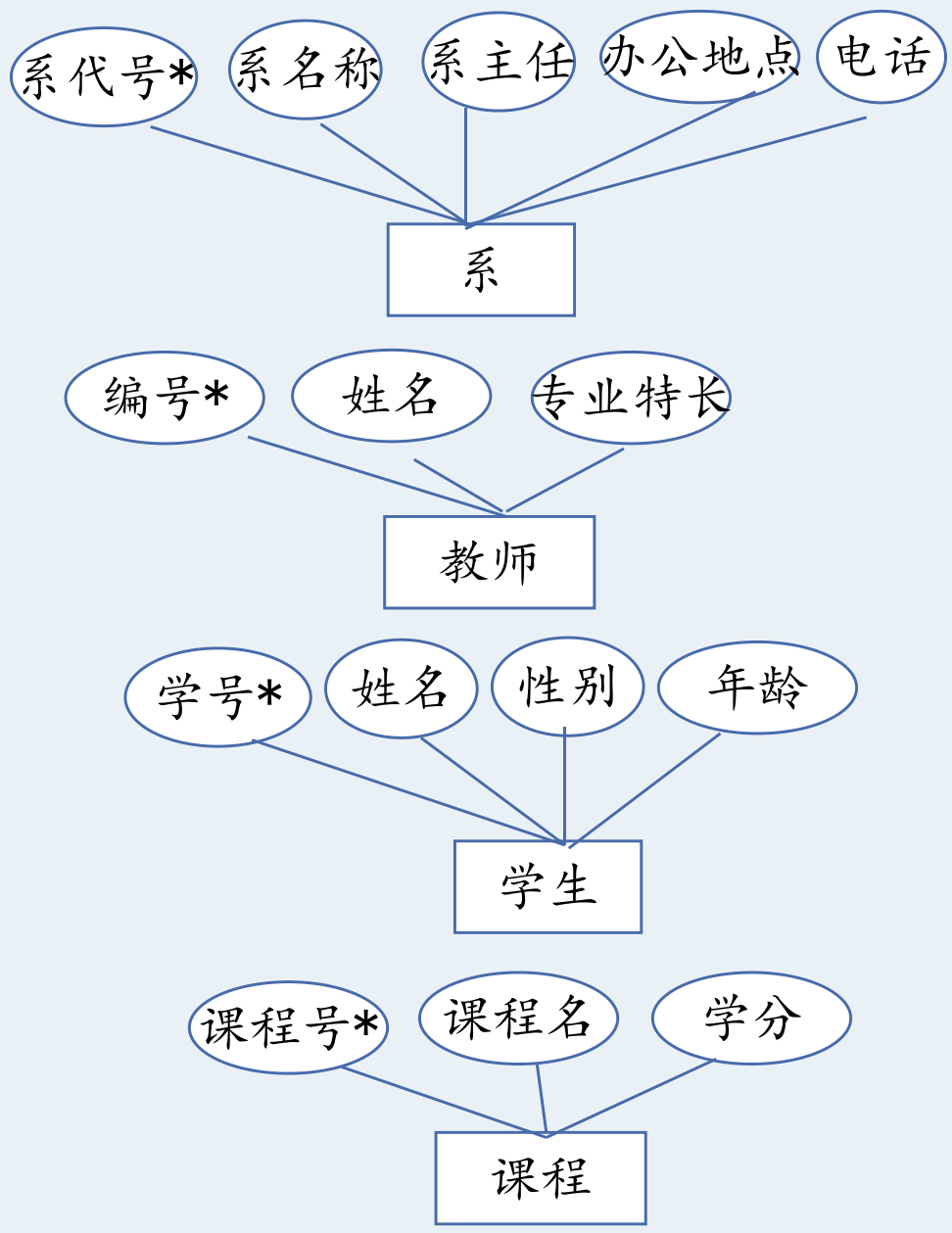
(3) 学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能属于一个系。

(4) 学院的每个学生包含如下属性：学号、姓名、性别、年龄。

(5) 学院设置了多门课程。每门课程包括如下属性：课程号、课程名、学分。

(6) 一名教师可以上多门课程，一名课程可以由多名教师讲授。教师完成授课后，将被学生和学院共同评估。

(7) 学生根据专业要求，每年选修多门课程，学生必须参加考试，获得成绩。





例1：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、电子政务系。

(1) 每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

(2) 学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

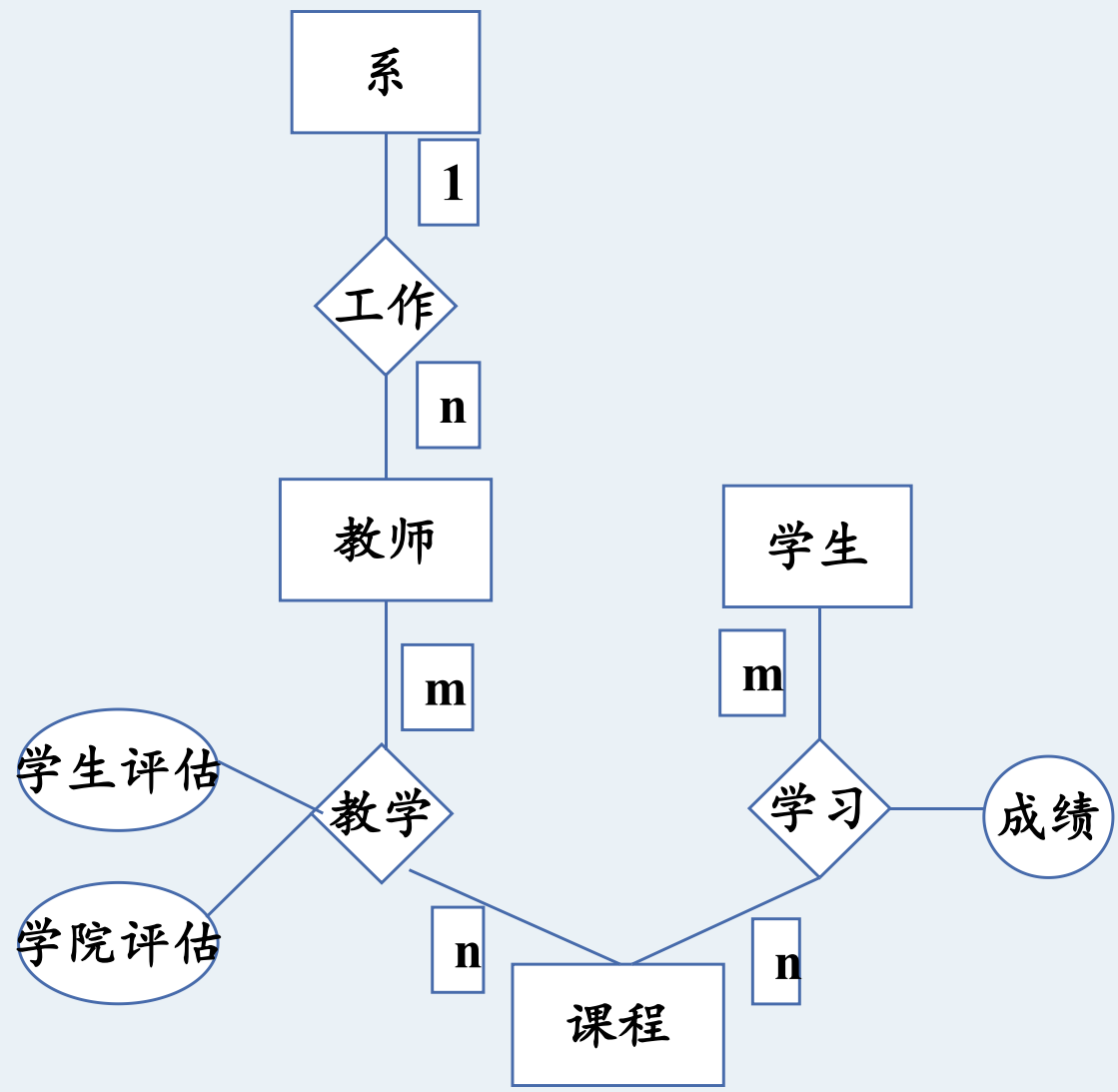
(3) 学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能隶属于一个系。

(4) 学院的每个学生包含如下属性：学号、姓名、性别、年龄。

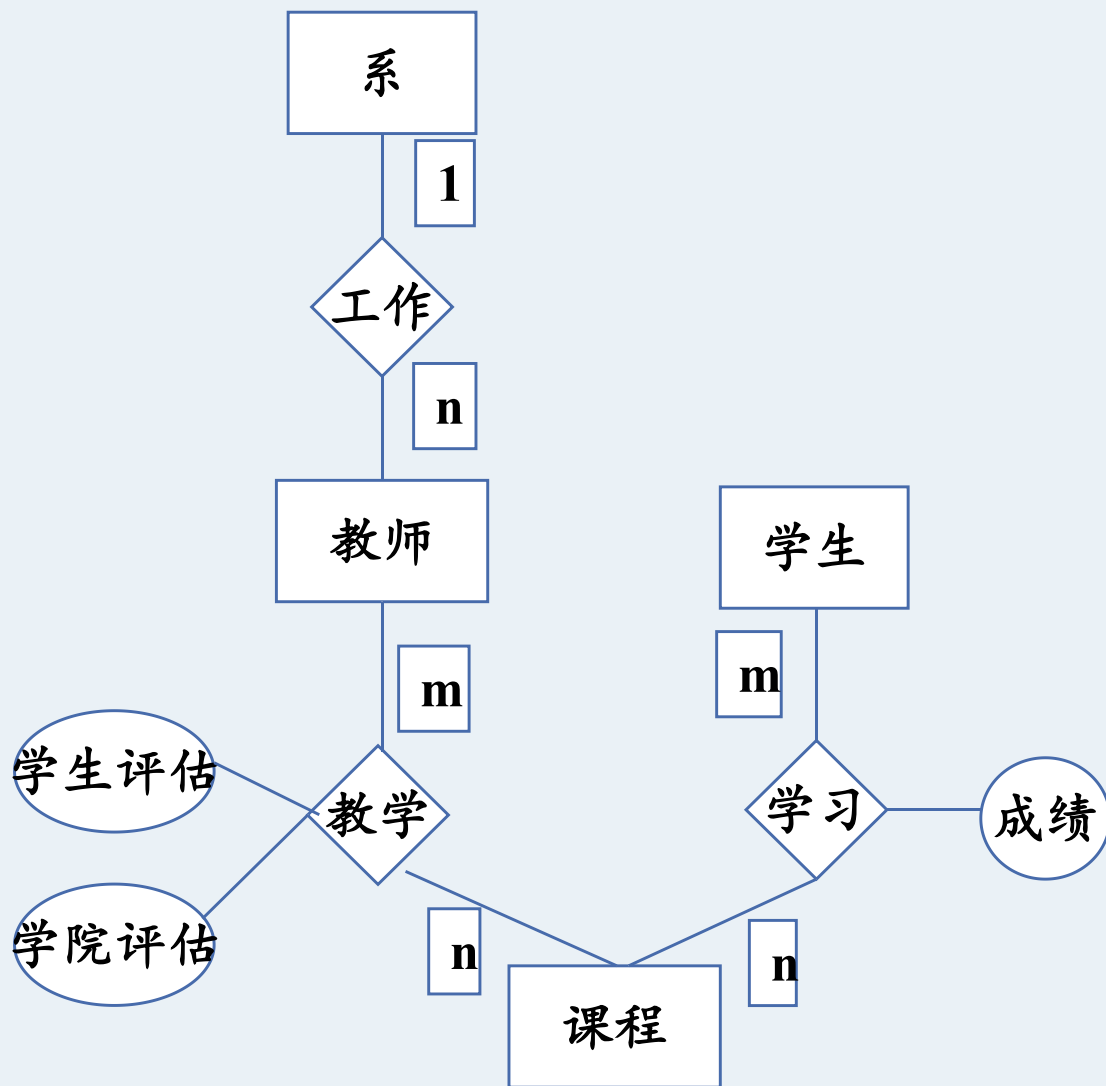
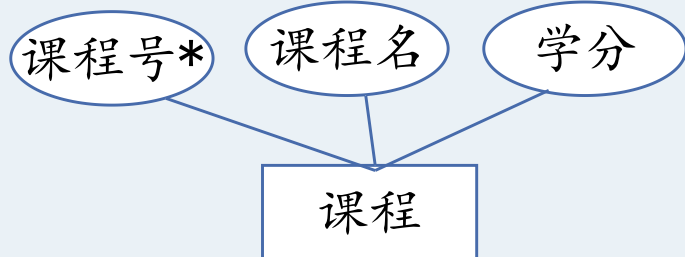
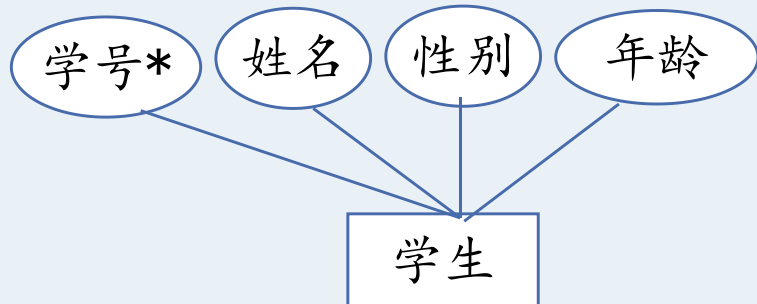
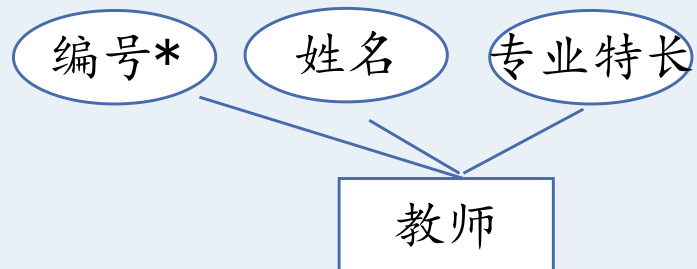
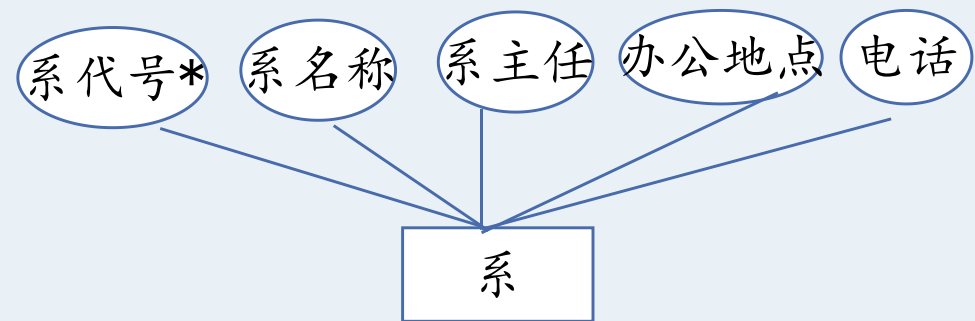
(5) 学院设置了多门课程。每门课程包括如下属性：课程号、课程名、学分。

(6) 一名教师可以上多门课程，一名课程可以由多名教师讲授。教师完成授课后，将被学生和学院共同评估。

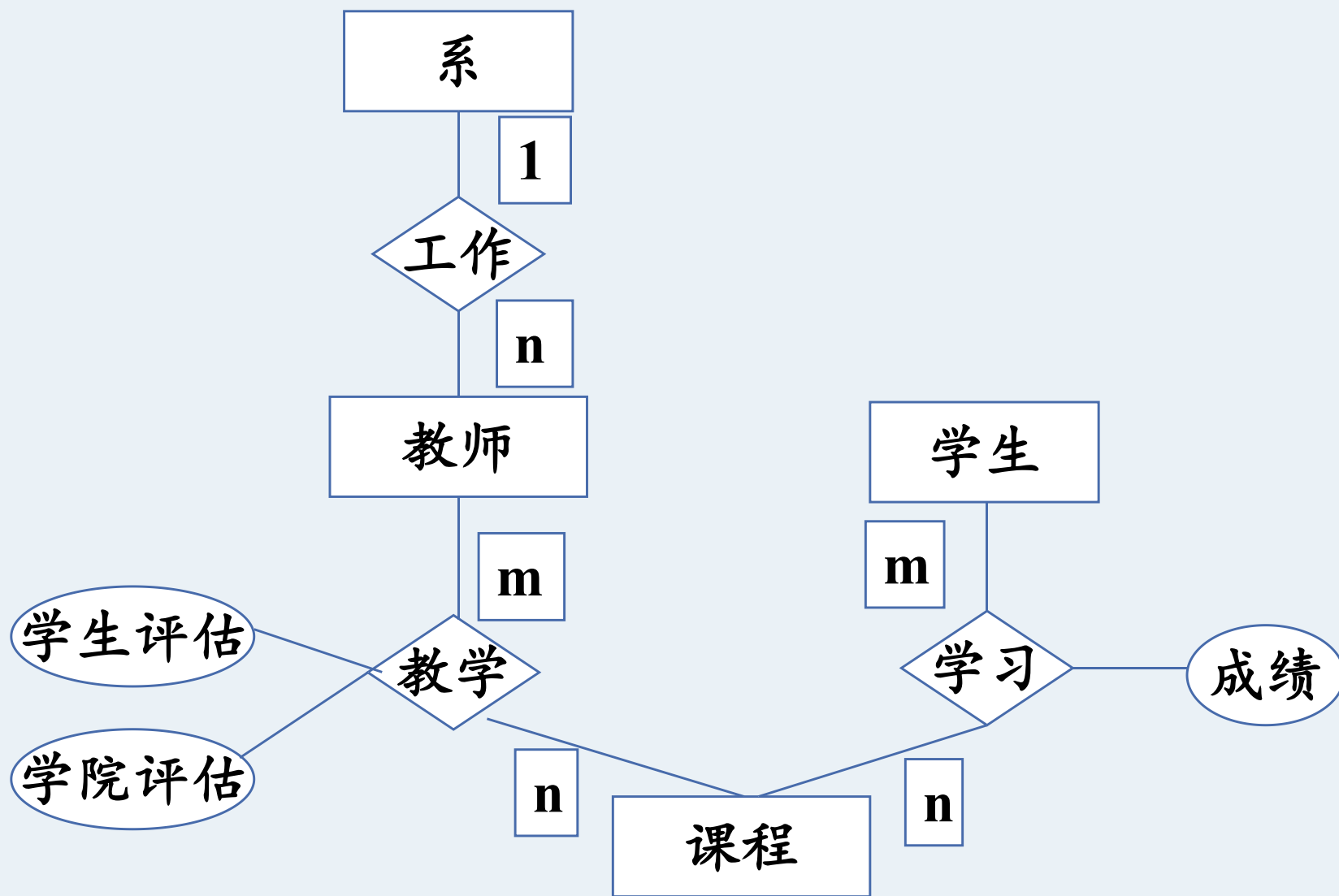
(7) 学生根据专业要求，每年选修多门课程，学生必须参加考试，获得成绩。



公共管理学院教师E-R图

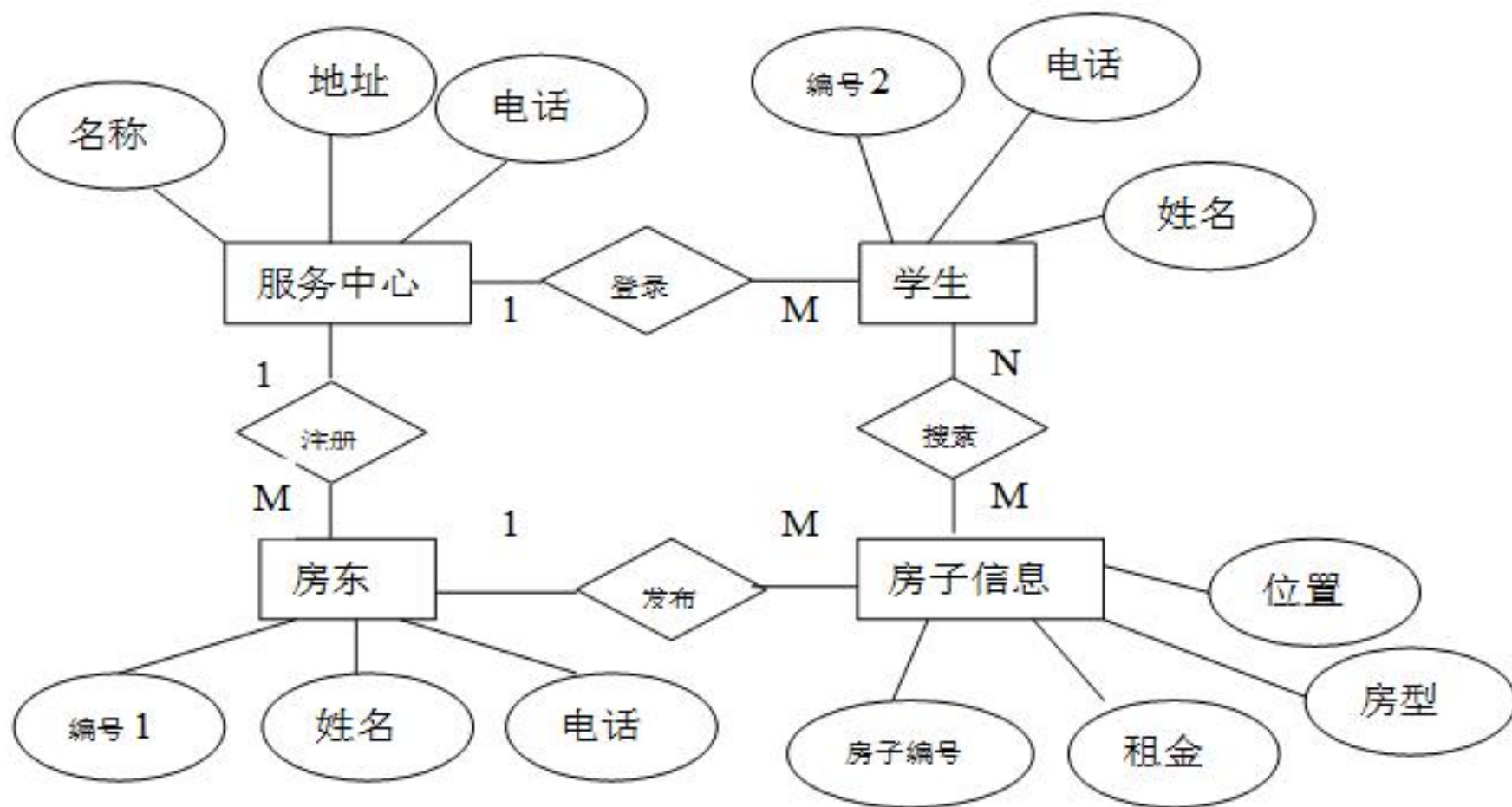


公共管理学院E-R图（续）



练习

- 校园住房服务中心供给服务帮助学生找房间，房东填写其可以出租的房间信息表格(例如，位置、房间编号和月租)，注册本服务的学生可以搜索出租信息寻找满足他们需求的房间（例如，400元以下，两居室，距离学校0.5公里），然后他们直接联系房东看房，并且可能会租它。当房子已经出租出去时，房东会联系该服务要求删除表单。
- 问题：
 - 哪些实体包含在数据模型中？
 - 列出每个实体的属性



3、数据模型

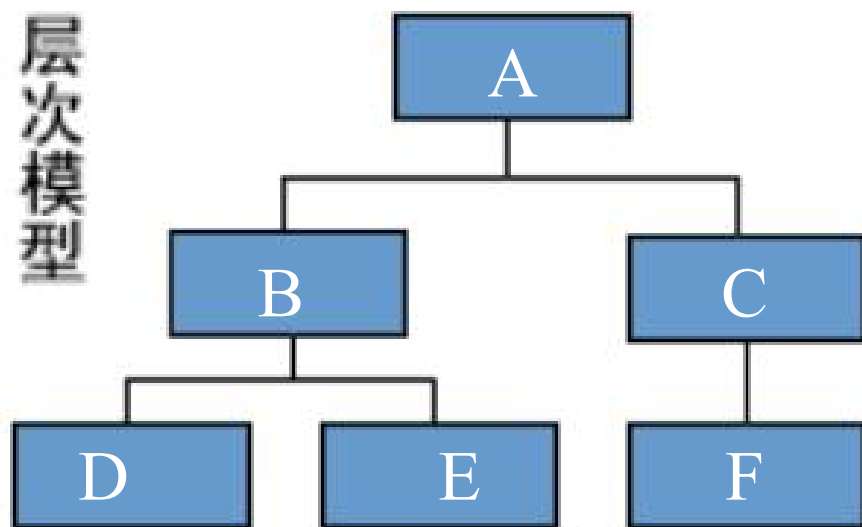
数据模型的类型

- 层次模型
 - 网状模型
 - 关系模型（目前最流行的是关系型数据库）
- 非关系模型

层次模型 (Hierarchical Model)

树形结构，严格遵循父子关系 (1:N)，每个子节点仅有一个父节点（除根节点外）。比如，企业、学校组织结构

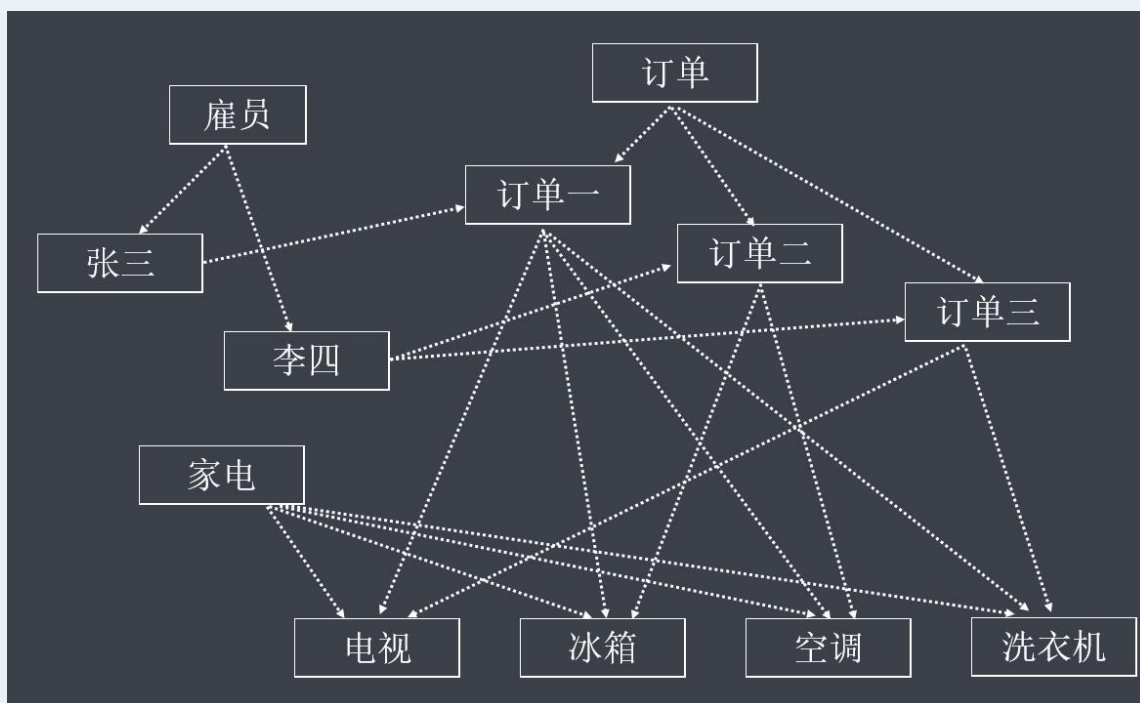
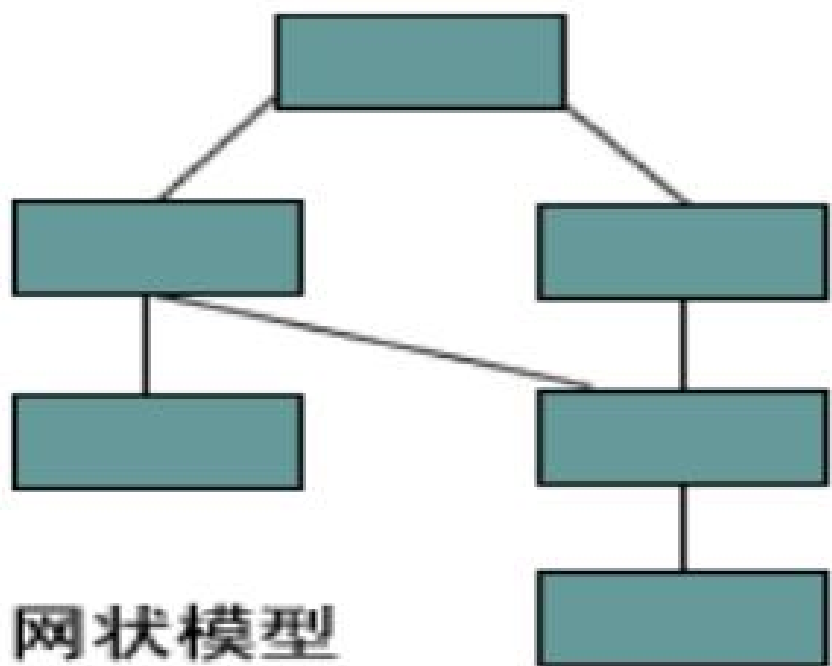
层次模型



```
graph TD; A["[公司总部]"] --> B["[财务部]"]; A --> C["[研发部]"]; A --> D["[市场部]"]; B --> E["[会计组]"]; C --> F["[软件开发组]"]; D --> G["[广告组]"];
```


网状模型(Network Model)

图形结构，允许多对多关系（M:N），节点可自由连接，无严格层级限制。比如销售订单系统



关系模型(Relationship Model)

二维表结构，通过主键（Primary Key）和外键（Foreign Key，指向另一表主键的列或列组合）建立表间关联。比如，学生选课系统

学生表 (Students)

学号 (PK)	姓名	专业
S001	张三	计算机
S002	李四	电子工程

课程表 (Courses)

课程号 (PK)	课程名	学分
C101	数据库原理	3
C102	人工智能	4

选课表 (Enrollments)

学号 (FK)	课程号 (FK)	成绩
S001	C101	85
S002	C102	92

关系模型

- 关系模型：用**表格数据的形式**来表示实体及实体间联系的模型。

术语：

- 关系（Relation）：一个关系对应于一张二维表
- 元组（Tuple）：表中的一行称为一个元组
- 属性（Attribute）：表中的一列称为一个属性。
一个表中往往会有多个属性，为此要给每一列起一个**属性名**，同一个表中的属性应具有**不同的属性名**。

➤ 主码 (Primary Code) : 表中的某个属性或者属性组, 它们的值可以唯一地确定一个元组

➤ 域 (Domain) : 属性的取值范围

➤ 分量 (Element) : 元组中的一个属性值

➤ 关系模式 (Relation Mode) : 对关系的描述

关系名 (属性1, 属性2, ..., 属性n)



器件

器件号	器件名称
P1	显示卡
P2	声卡
P3	解压卡
P4	散热风扇

仓库

仓库号	城市	面积
WH1	北京	370
WH2	上海	500
WH3	广州	200



器件

器件号	器件名称
P1	显示卡
P2	声卡
P3	解压卡
P4	散热风扇



仓库

仓库号	城市	面积
WH1	北京	370
WH2	上海	500
WH3	广州	200

库存

仓库号	器件号	数量
WH1	P2	675
WH1	P3	250
WH1	P4	340
WH2	P1	280
WH2	P2	200
WH2	P4	270
WH3	P2	500
WH3	P1	330

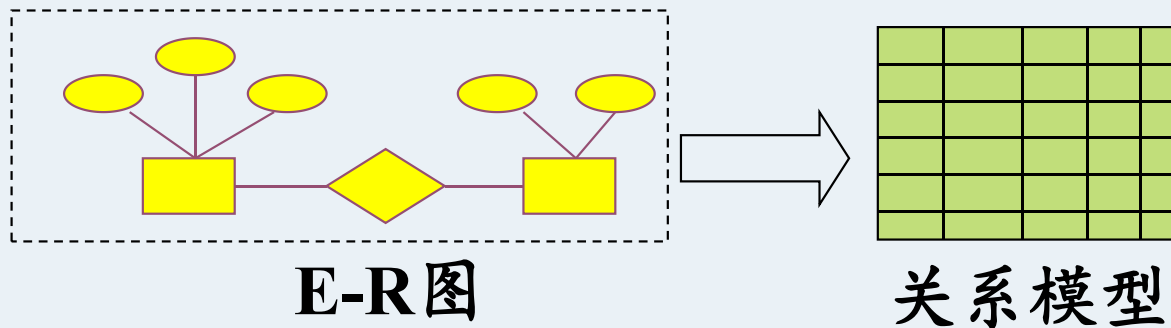
关系模型的性质：

- 关系中的每一列属性都是不能再分的；
- 一个关系中的各列都被指定一个相异的名字；
- 各行主码值相异，不允许重复；
- 行、列的次序均无关；
- 每个关系都有一个唯一标识各元组的主关键字，它可以是一个属性或属性组合。

The diagram illustrates the transformation from an E-R diagram to a relational model. On the left, an E-R diagram shows two entity sets (squares) connected by a relationship set (diamond). Each entity set has two attributes (ovals). A large arrow points to the right, where a 6x6 grid represents the relational model. Labels 'E-R图' and '关系模型' are at the bottom.

E-R图向关系数据模型的转换过程

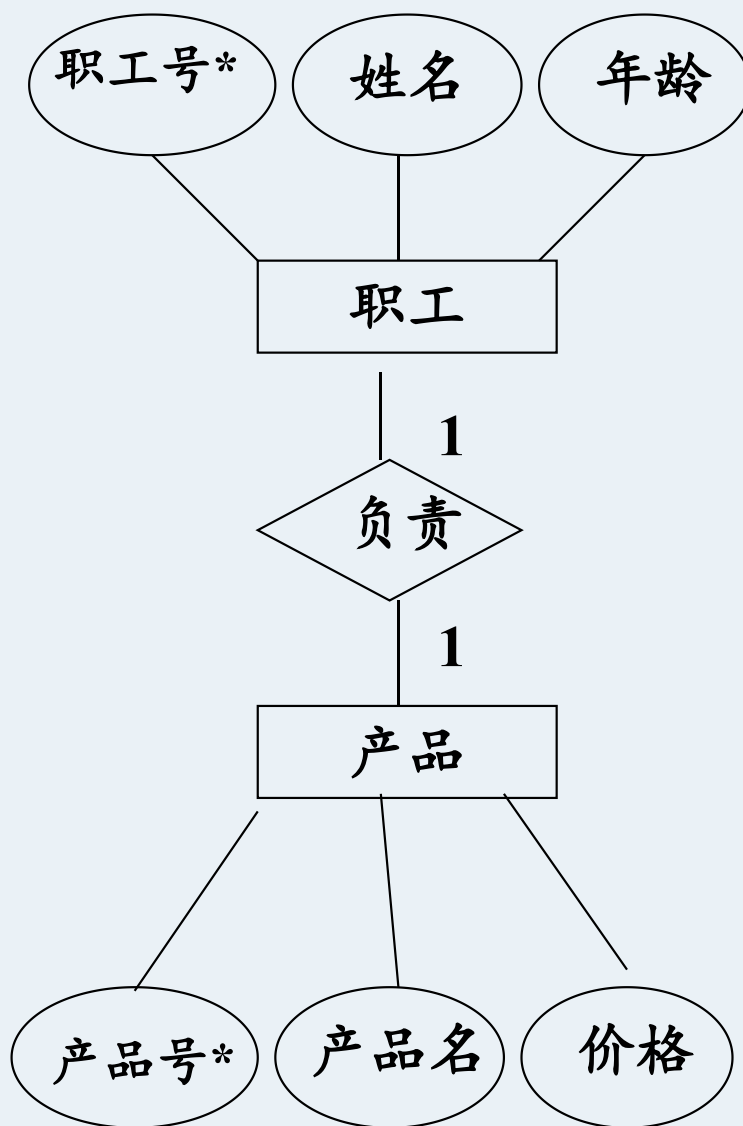
- 概念模型中的每个**实体集**相应转换为关系模型中的一个**关系**，该关系包括对应实体的全部属性，并确定出该关系的关键字。
- 对于“**联系集**”，根据**联系方式不同**，采取**不同手段**以使被它联系的实体所对应的关系彼此实现某种联系。



1: 1联系的转换方法

- 方法1: 如果将1: 1联系转换为一个独立的关系, 则与该联系相联系的各实体的码以及联系本身属性均转换为关系的属性, 且每个实体的码均是该关系的候选码
- 方法2: 如果将1: 1联系与某一端实体集所对应的关系合并, 则需要和被合并关系中增加属性, 其新增的属性为联系本身的属性和与联系相关的另一实体集的码

例：将含有1:1联系的E-R图转换为关系模型

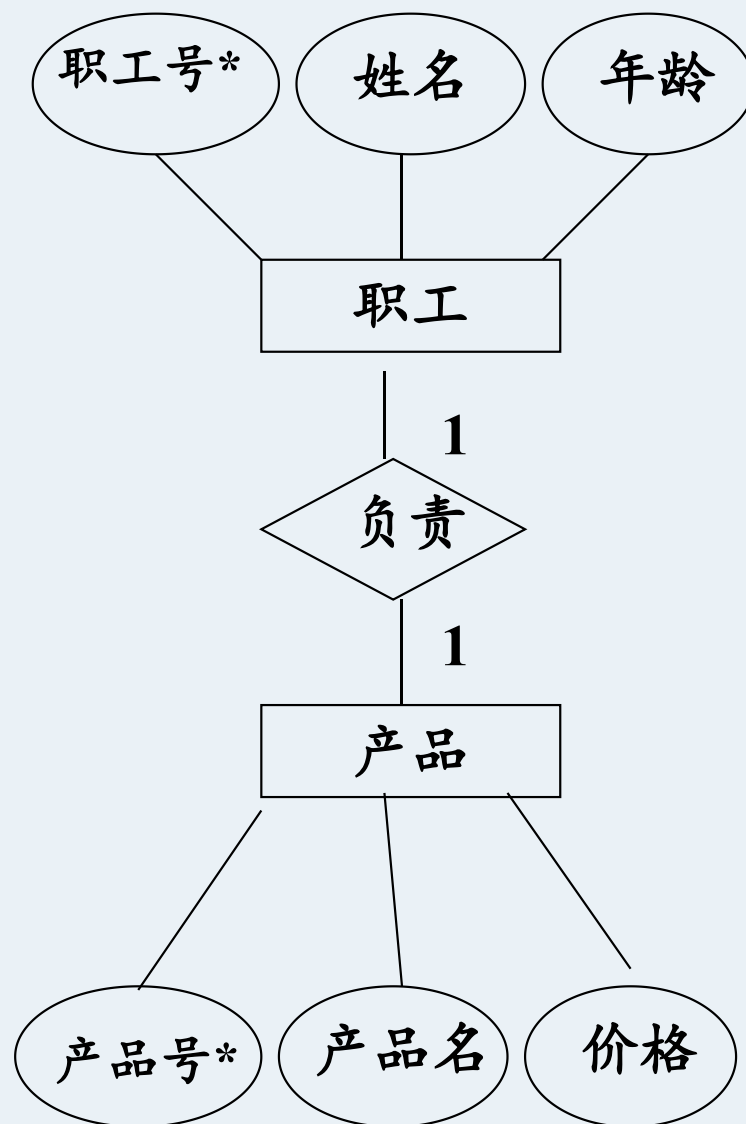


方案1：联系形成的关系独立存在，转换后的关系模型为

职工 (职工号, 姓名, 年龄)

产品 (产品号, 产品名, 价格)

负责 (职工号, 产品号)



方案2：“负责”与“职工”两关系合并，转换后的关系模型为

职工 (职工号, 姓名, 年龄, 产品号)

产品 (产品号, 产品名, 价格)

方案3：“负责”与“产品”两关系合并，转换后的关系模型为

职工 (职工号, 姓名, 年龄)

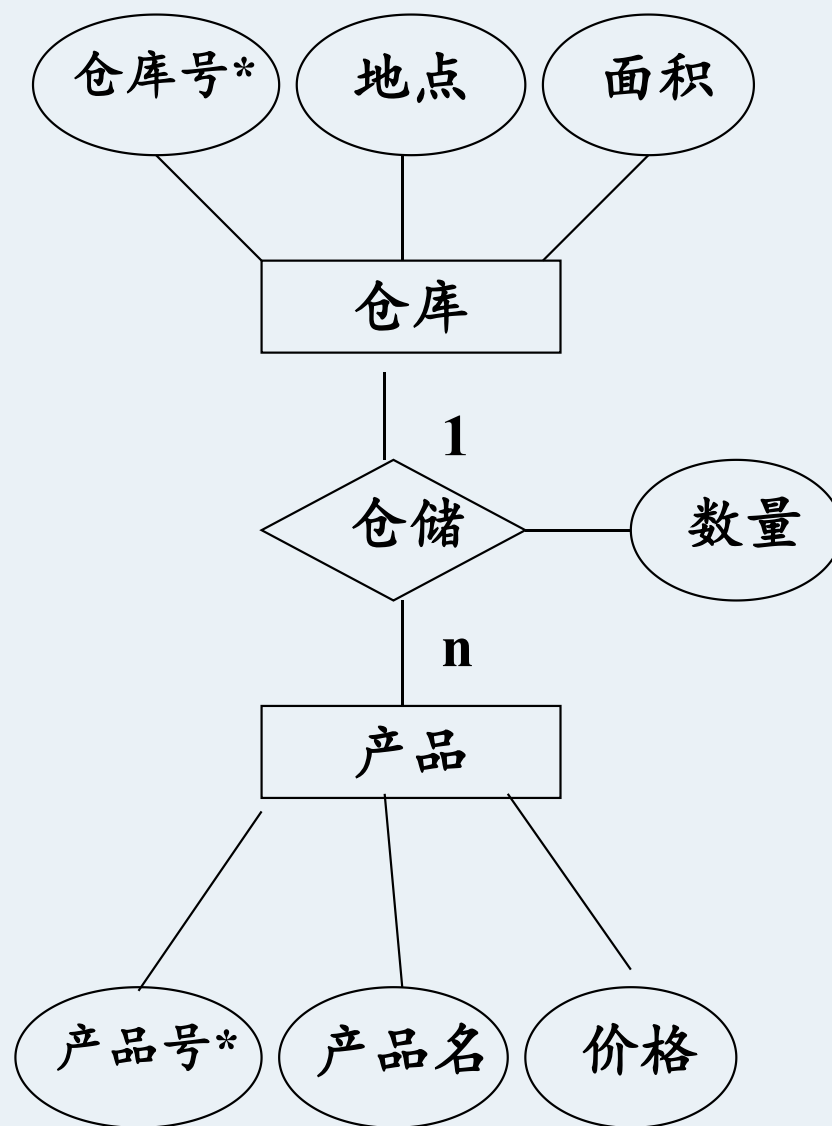
产品 (产品号, 产品名, 价格, 职工号)

注：关系模式中标有下划线的属性为码【职工号 产品号 都可以是码】

1: n联系的转换方法

- 方法1: 将联系转换成一个独立的关系, 其关系的属性由与该联系相连的各实体集的码以及联系本身的属性组成, 而该关系的码为 n端实体集的码
- 方法2: 在n端实体集中增加新属性, 新属性由联系对应的1端实体集的码和联系自身的属性构成, 新增属性后原关系的码不变

例：将含有1:n联系的E-R图转换为关系模型



方案1：转换为1个关系模型

仓库 (仓库号, 地点, 面积)

产品 (产品号, 产品名, 价格)

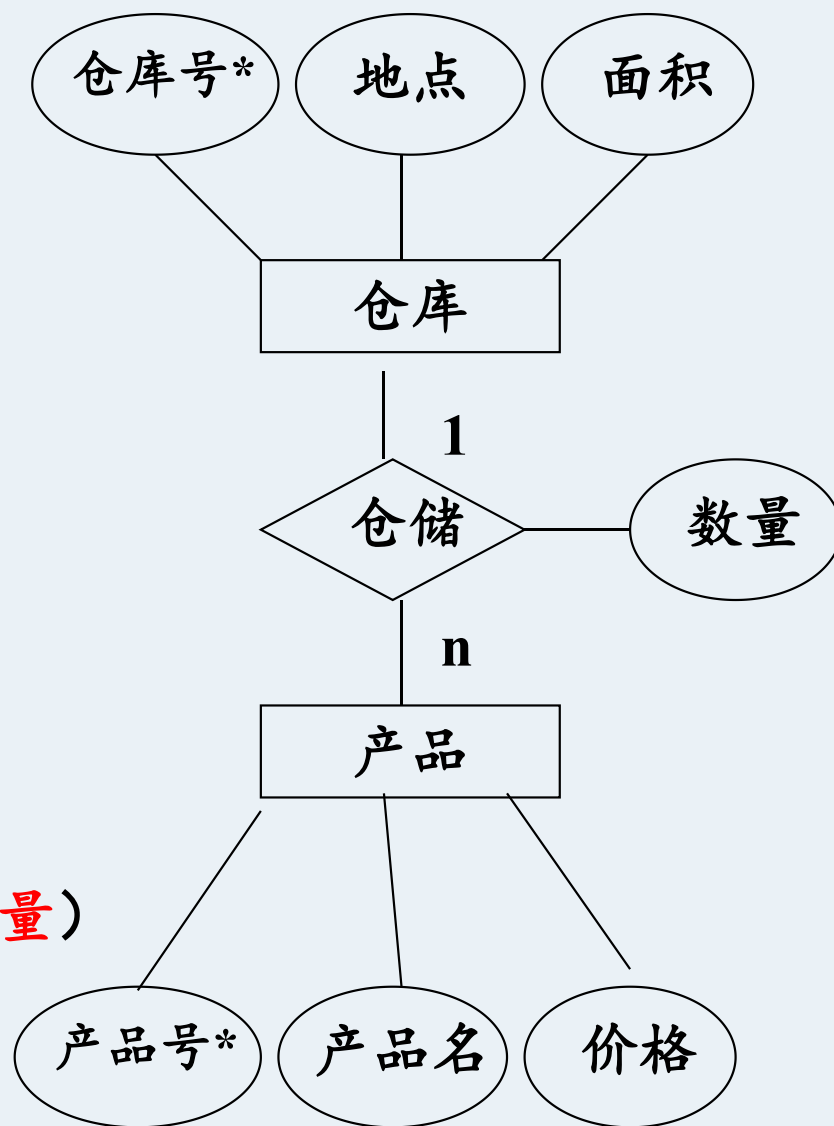
仓储 (仓库号, 产品号, 数量)

方案2：联系形成的关系与n端对象合并，转换后的关系模型为

仓库 (仓库号, 地点, 面积)

产品 (产品号, 产品名, 价格, 仓库号, 数量)

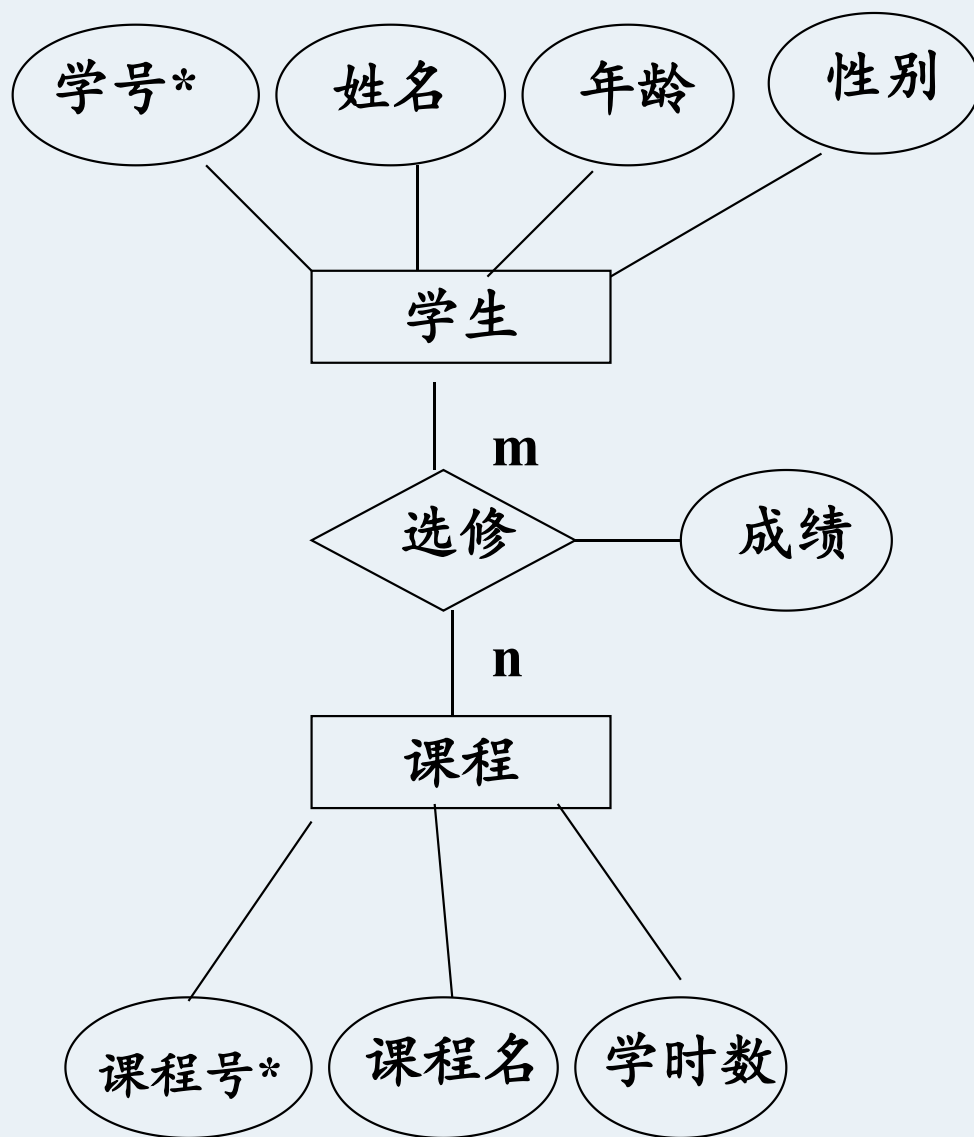
注：关系模式中标有下划线的属性为码



m: n联系的转换方法

与该联系相连的**各实体集的码**以及**联系本身的属性**转换为关系的属性，新关系的码为两个相连**实体码的组合**（该码为多属性构成的**组合码**）

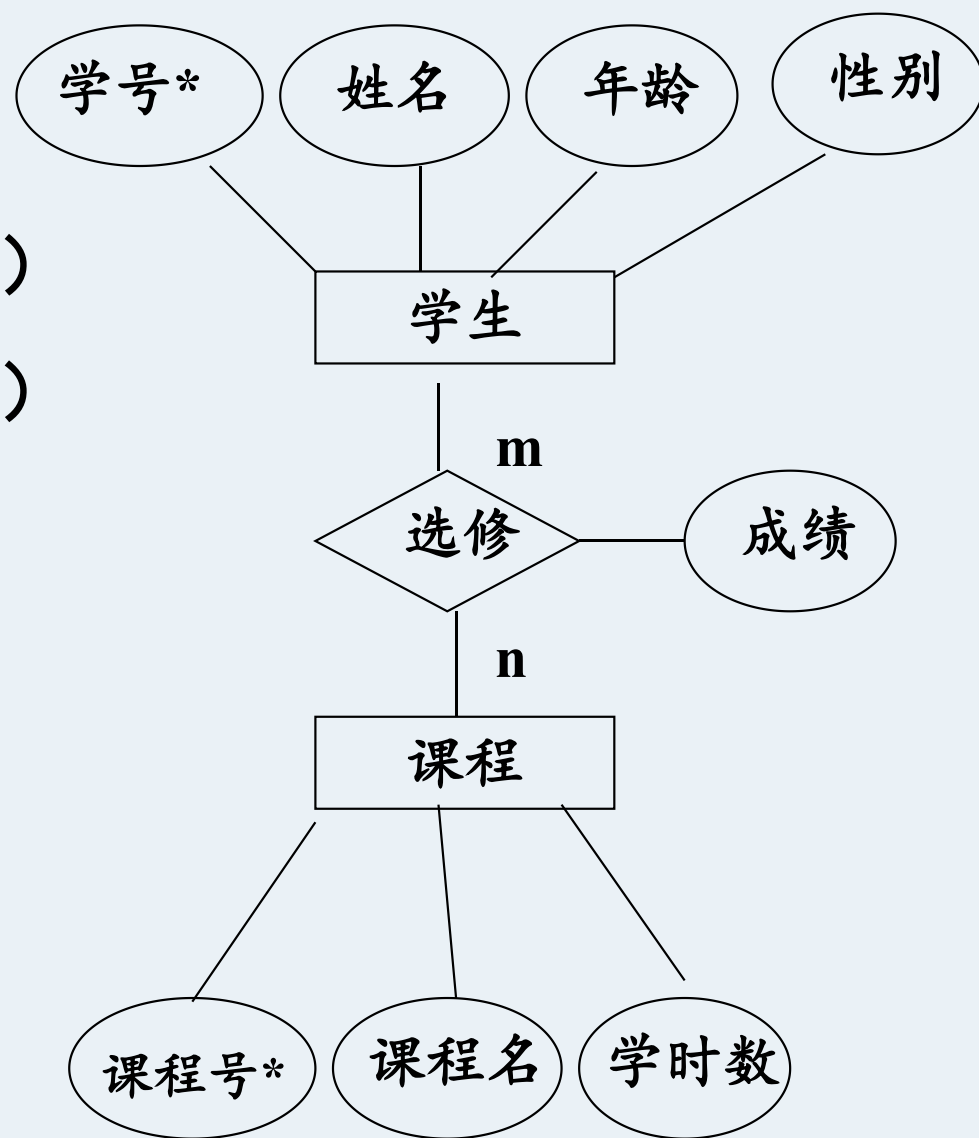
例：将含有m:n二元联系的E-R图转换为关系模型



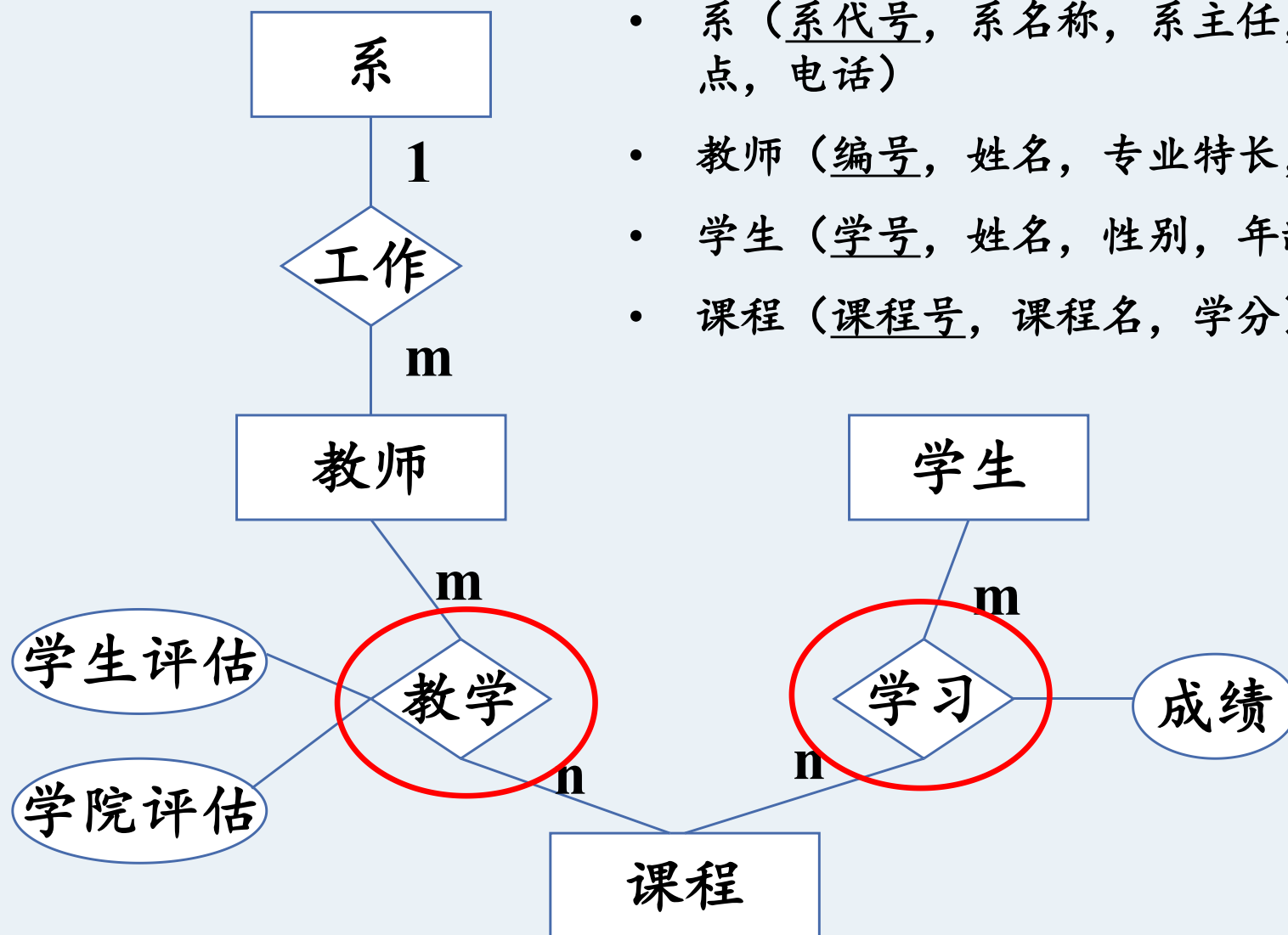
学生 (学号, 姓名, 年龄, 性别)

课程 (课程号, 课程名, 学时数)

选修 (学号, 课程号, 成绩)



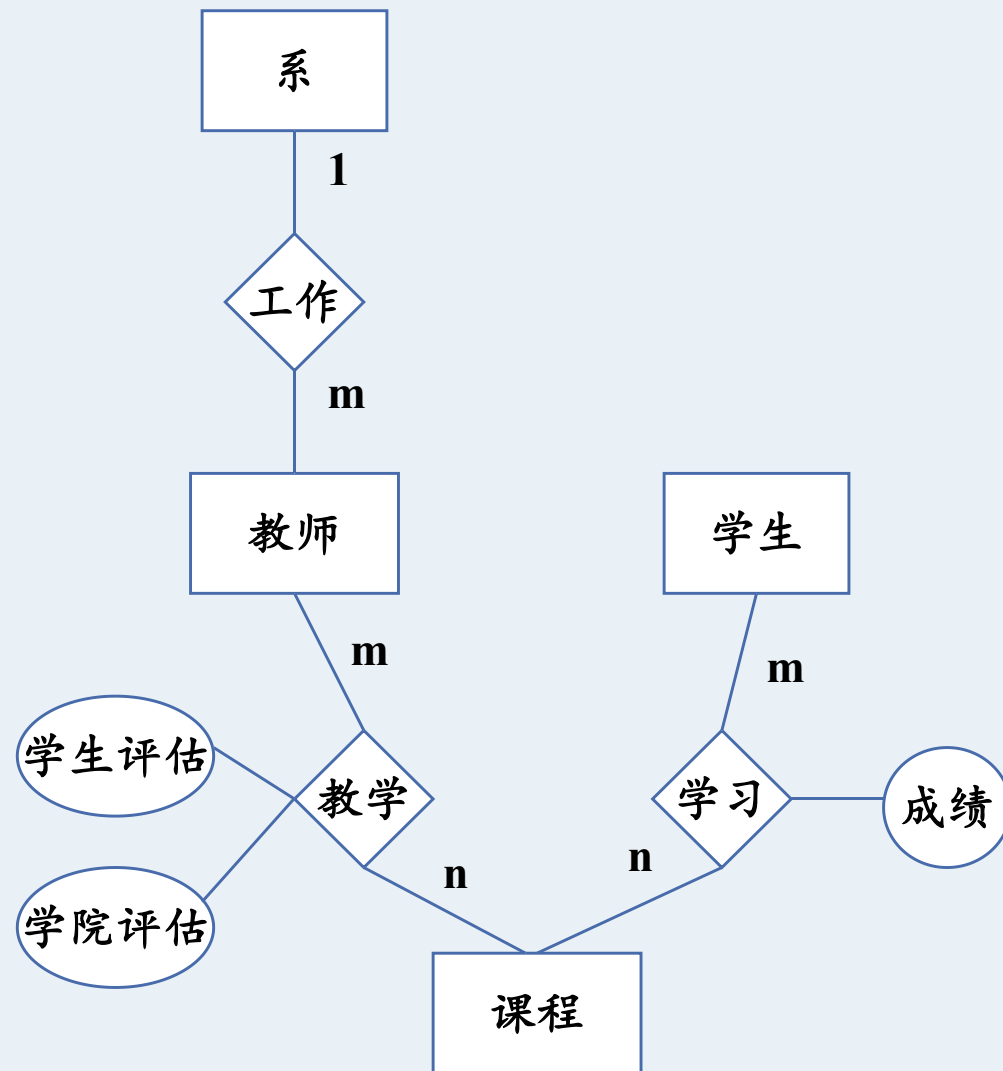
举例：根据E-R图转换“教学”和“学习”两个联系



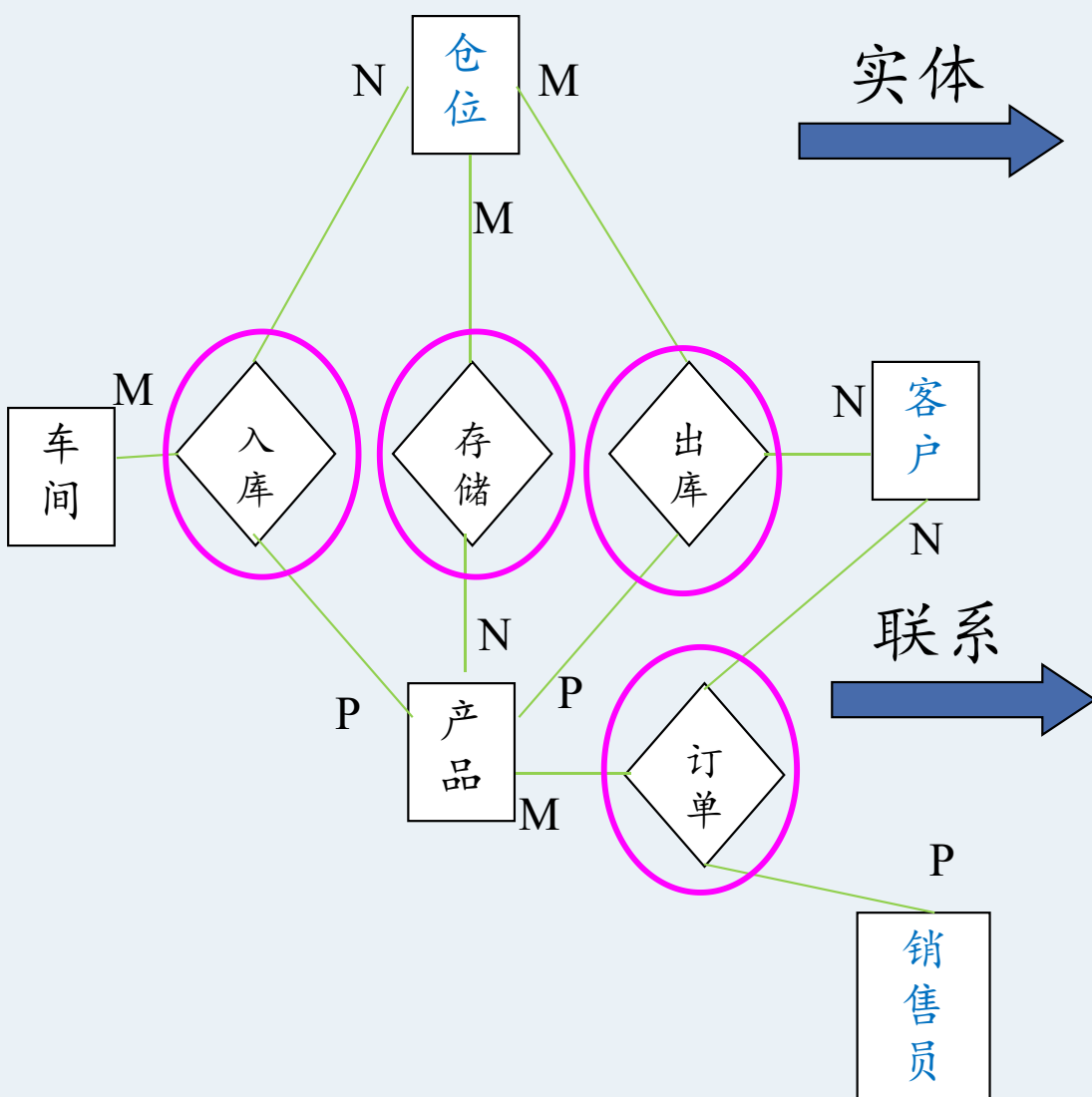
- 系（系代号，系名称，系主任，办公地点，电话）
- 教师（编号，姓名，专业特长，系代号）
- 学生（学号，姓名，性别，年龄）
- 课程（课程号，课程名，学分）

举例：根据E-R图转换“教学”和“学习”两个联系

- 系（系代号，系名称，系主任，办公地点，电话）
- 教师（编号，姓名，专业特长，系代号）
- 学生（学号，姓名，性别，年龄）
- 课程（课程号，课程名，学分）
- 学习（学号，课程号，成绩）
- 教学（教师编号，课程号，学生评估，学院评估）



举例：库存销售信息管理系统E-R模型及转换



车间(车间号, 车间名, 主任名)

产品(产品号, 产品名, 单价)

仓位(仓位号, 地址, 主任名)

客户(客户号, 客户名, 联系人, 电话, 地址, 税号, 账号)

销售员(销售员号, 姓名, 性别, 学历, 业绩)

入库 (入库单号, 入库量, 入库日期, 经手人, 车间号, 仓位号, 产品号)

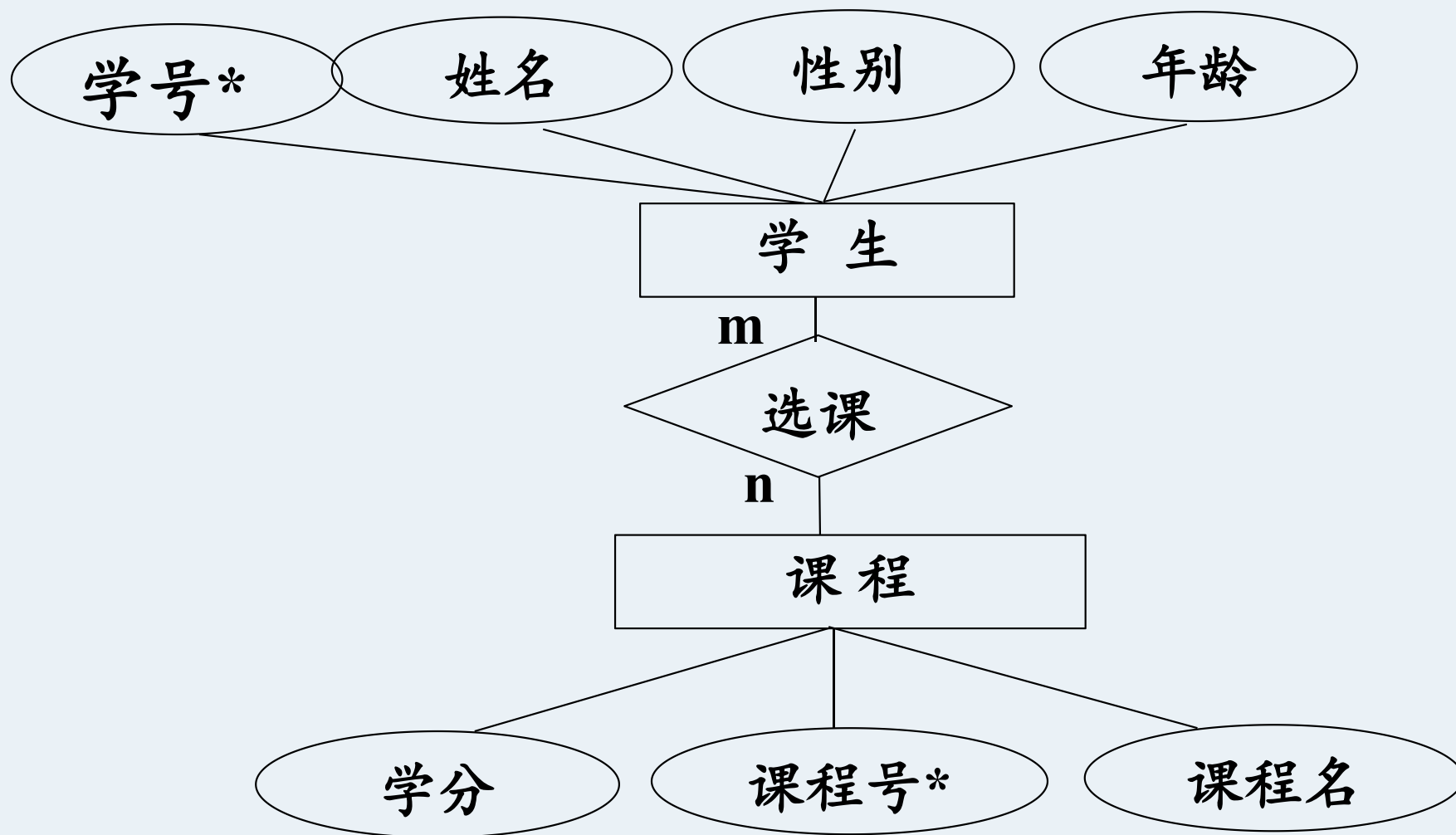
出库 (出库单号, 出库量, 出库日期, 经手人, 客户号, 产品名, 仓位号)

订单 (订单号, 数量, 折扣, 总价, 订单日期, 产品号, 客户号, 销售员号)

存储 (仓位号, 产品号, 核对日期, 核对员, 存储量)

思考题1

解释下列E—R模型图中各图形和线条代表的含义，并将其转化为关系模式。





参考答案



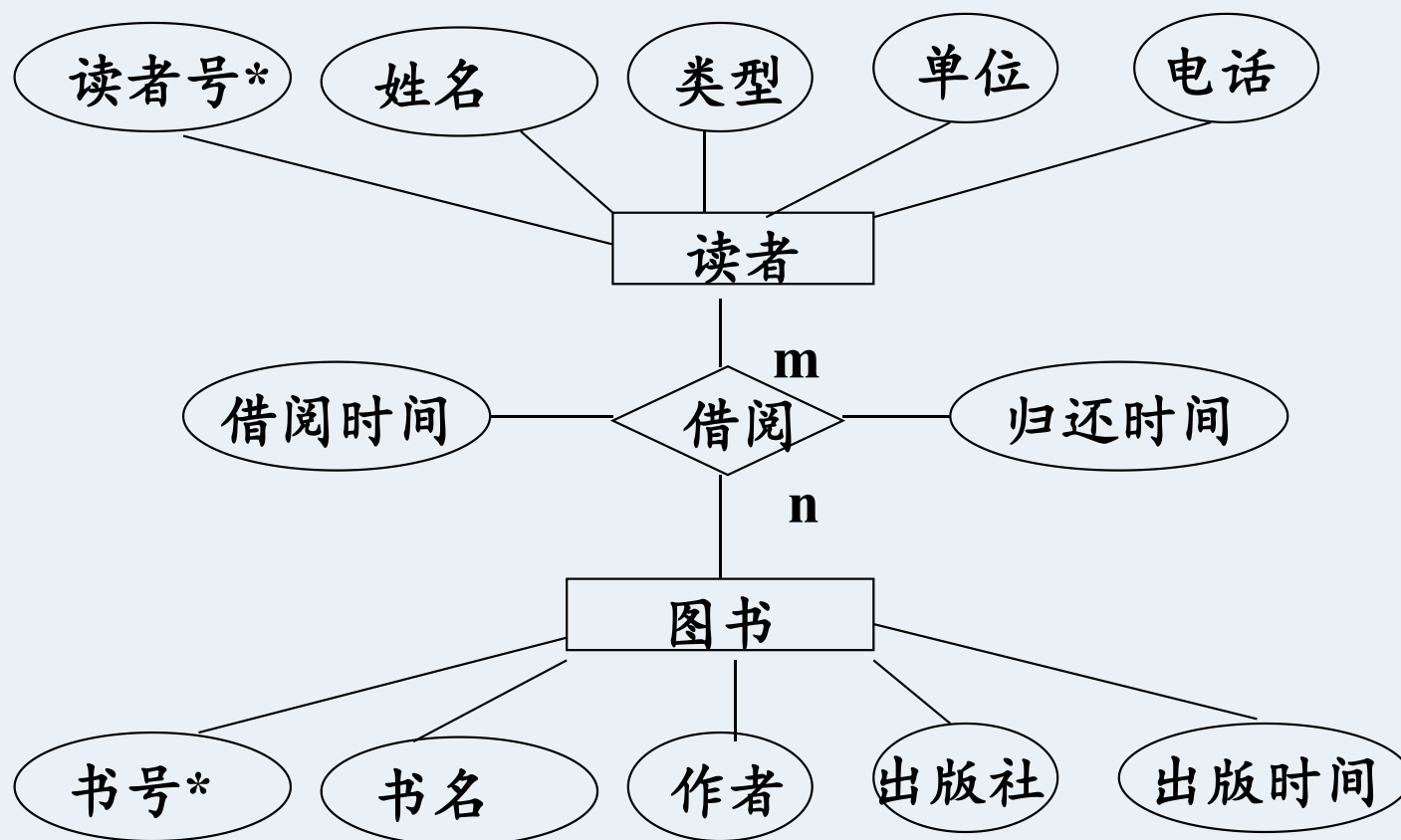
- 学生 (学号、姓名、性别、年龄)
- 课程 (课程号、课程名、学分)
- 选课 (学号、课程号)

思考题2

一个图书馆数据库信息如下，请设计该数据库的概念模型，并将其转换为规范化的关系模型。

- 此数据库中对每个借阅者保存记录包括：读者号、姓名、类型、单位、联系电话；
- 对每本书存有：书号、书名、作者、出版社、出版时间；
- 对每本被借出的书存有：借出时间、归还时间。

参考答案



- 读者 (读者号、姓名、类型、单位、联系电话)
- 图书 (书号、书名、作者、出版社、出版时间)
- 借阅 (读者号、书号、借阅时间、归还时间)

思考题3

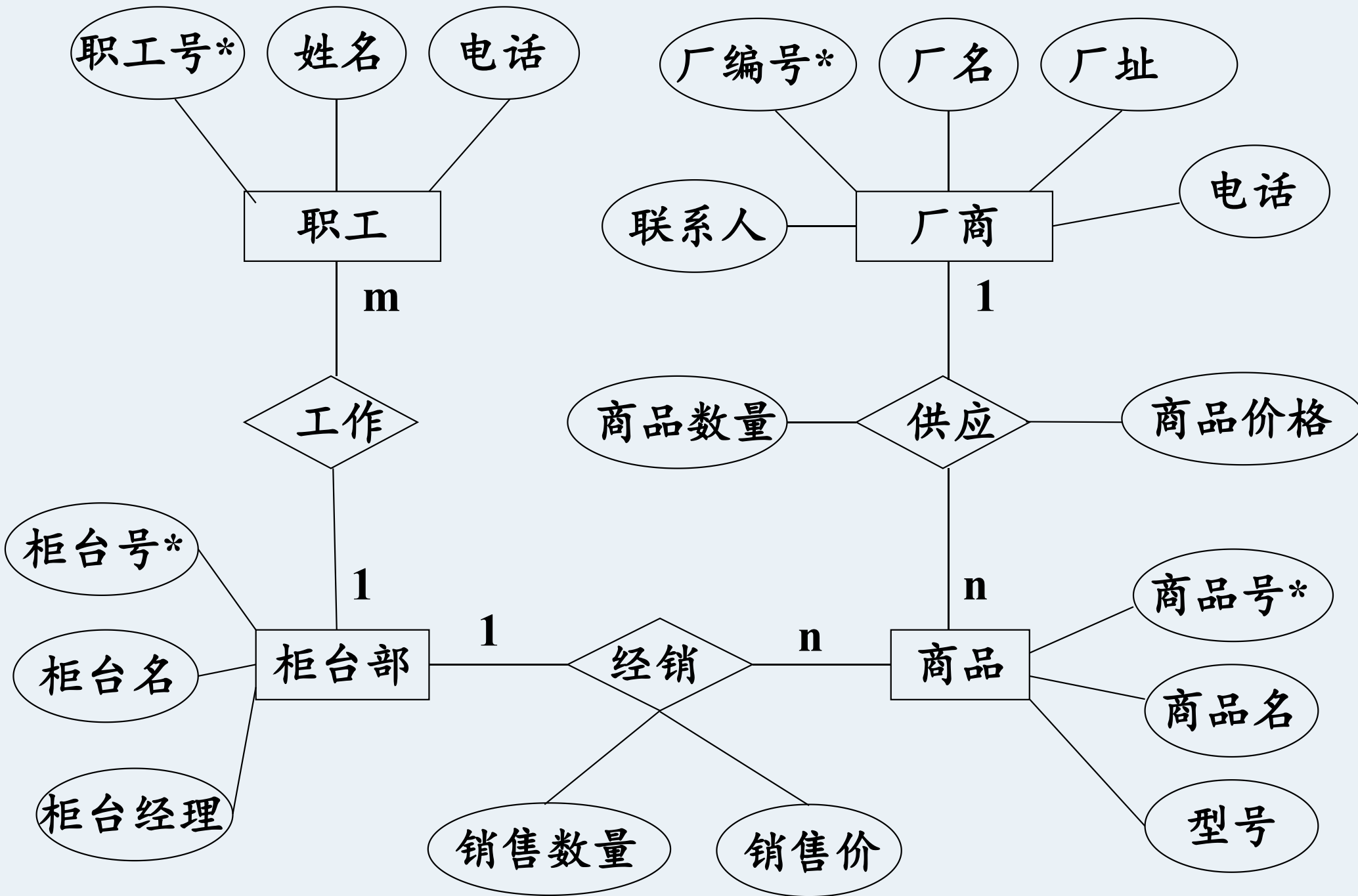
一家商场的已知信息包括：

- (1) 每个职工的数据是职工号、姓名、电话；
- (2) 每一个柜台部的数据有：柜台号、柜台名、柜台经理，每个柜台有多个职工，也会销售多种商品，销售产品时会产生销售数量和销售价格。
- (3) 每一种经销的商品有：商品号、商品名、型号，每个商品来自于一个厂商，且由一个柜台销售。
- (4) 每一家厂商的数据包括：厂编号、厂名、地址、联系人姓名、联系电话，每个厂商供应多种产品，供应商品时会产生商品数量和商品价格。

请设计该商场的概念模型，再将其转换为规范化的关系模型。



参考答案





参考答案



- 职工（职工号、姓名、电话、柜台号）
- 柜台部（柜台号、柜台名、柜台经理）
- 商品（商品号、商品名、型号）
- 厂商（厂编号、厂名、地址、联系人姓名、联系电话）
- 经销（商品号，柜台号，销售数量、销售价格）
- 供应（商品号，厂编号，商品数量、商品价格）



E N D